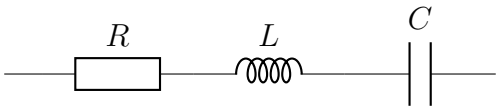
Mohamed El Founani
Lycée Ibn Maja

2ème année baccalauréat
Série Sciences Physiques

Les oscillations libres dans un circuit RLC série :

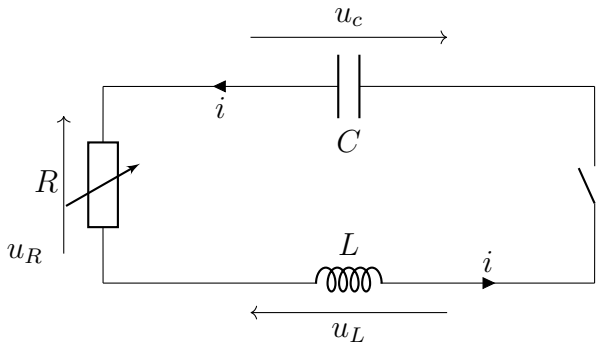
On appelle (RLC) l'association série d'un conducteur ohmique pur de résistance R, une bobine pure d'inductance L et d'un condensateur de capacité C.
Même si la bobine a une résistance interne r la nomination (RLC) reste valable.



Décharge d'un condensateur dans une bobine :

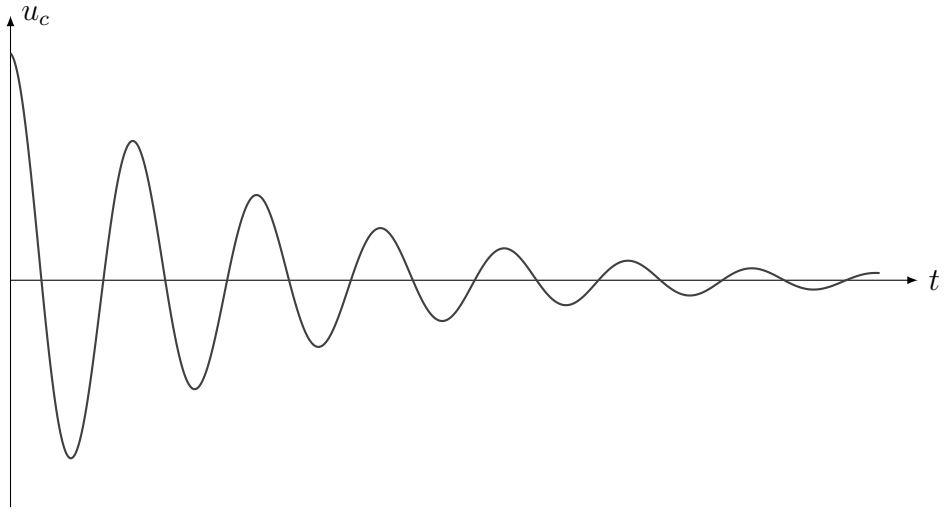
Étude expérimentale :

Un condensateur chargé de capacité C est monté en série avec une bobine idéale d'inductance L et une résistance R, dont la valeur est variable. On ferme l'interrupteur et on visualise sur un oscilloscope, les courbes correspondants de la tension aux bornes du condensateur.

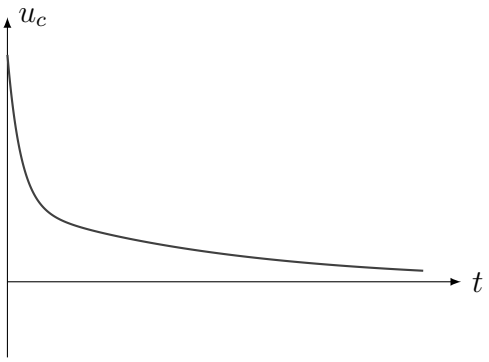


On varie la résistance R du dipôle (RLC).

Lorsqu'elle est faible le régime est dit **périodique amorti** ou bien **pseudopériodique**.



Lorsqu'elle est grande, l'amortissement est trop élevée, le régime est dit **apériodique** ou **sous-critique**.



Lorsque $R = 2\sqrt{\dfrac{L}{C}}$, on est à la limite de séparation entre les deux régimes, périodique amorti et apériodique. Le régime est dit **critique**.



Facteur de qualité d'un dipôle (RLC) :

Un paramètre sans dimension soit noté Q, est appelé facteur de qualité du dipôle, il permet de séparer quantitativement ces régimes. Celui-ci peut s'exprimer en fonction des constantes de temps $\tau_L = \dfrac{L}{R}$ et $\tau_c = RC$ des dipôles RL et RC déjà étudiés :

$$\begin{aligned} Q &= \frac{\tau_L}{\tau_c} \\ &= \sqrt{\frac{\dfrac{L}{R}}{RC}} \\ &= \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} \end{aligned}$$

La résistance critique, $R_c = 2\sqrt{\dfrac{L}{C}}$, correspond à $Q = 0,5$.

La valeur de Q détermine les régimes libres d'un dipôle (RLC) :

. $Q > 0,5$ le régime est **périodique amorti**.

. $Q = 0,5$ le régime est **critique**.

. $Q < 0,5$ le régime est **apériodique**.

Remarque :

La grandeur Q représente l'ordre de grandeur du nombre d'oscillations pratiquement observables.

Étude théorique :

Équation différentielle :

D'après la loi d'additivité des tensions, on a :

$$\begin{aligned} u_L + u_c + u_R &= 0 \\ L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri + \frac{q}{C} &= 0 \\ L\frac{\mathrm{d}^2q}{\mathrm{d}t^2} + R\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} + \frac{q}{C} &= 0 \end{aligned}$$

Donc l'équation différentielle vérifiée par la charge q portée par le condensateur est donnée par :

$$L\frac{\mathrm{d}^2q}{\mathrm{d}t^2}+R\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}+\frac{q}{C}=0$$

Avec $q=Cu_c$, on aura :

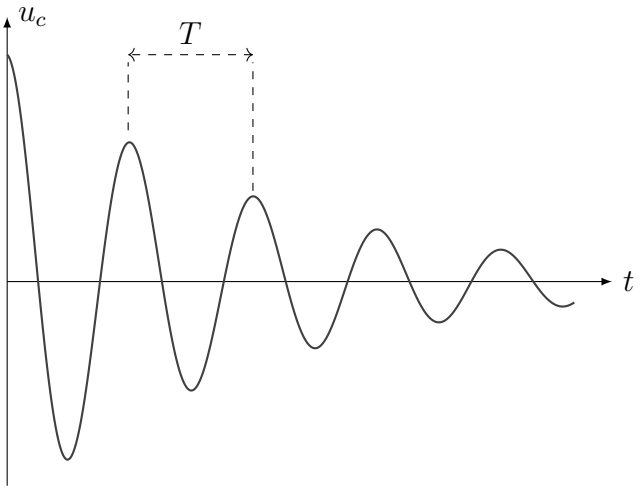
$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_c}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_c}{\mathrm{d}t}+u_c=0$$

Autrement :

$$\frac{\mathrm{d}^2u_c}{\mathrm{d}t^2}+\frac{R}{L}\frac{\mathrm{d}u_c}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{LC}u_c=0$$

C'est l'équation différentielle vérifiée par la tension u_c entre les bornes du condensateur.

La pseudo-période :



La **pseudo-période** est l'intervalle de temps qui sépare deux maximas consécutifs des oscillations pseudo-périodiques amorties.

Interprétation énergétique :

Transfert d'énergie entre le condensateur et la bobine - Effet Joule :

L'énergie totale dans le circuit (RLC) est donnée par :

$$\mathscr{E}=\mathscr{E}_m+\mathscr{E}_e=\frac{1}{2}Li^2+\frac{1}{2}\frac{q^2}{C}$$

Dérivons par rapport au temps :

$$\frac{\mathrm{d}\mathscr{E}}{\mathrm{d}t}=Li\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+\frac{q}{C}\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}\left(L\frac{\mathrm{d}^2q}{\mathrm{d}t^2}+\frac{q}{C}\right)$$

Et on sait que :

$$L\frac{\mathrm{d}^2q}{\mathrm{d}t^2}+R\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}+\frac{q}{C}=0$$

Donc :

$$L\frac{\mathrm{d}^2q}{\mathrm{d}t^2}+\frac{q}{C}=-R\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

Par suite :

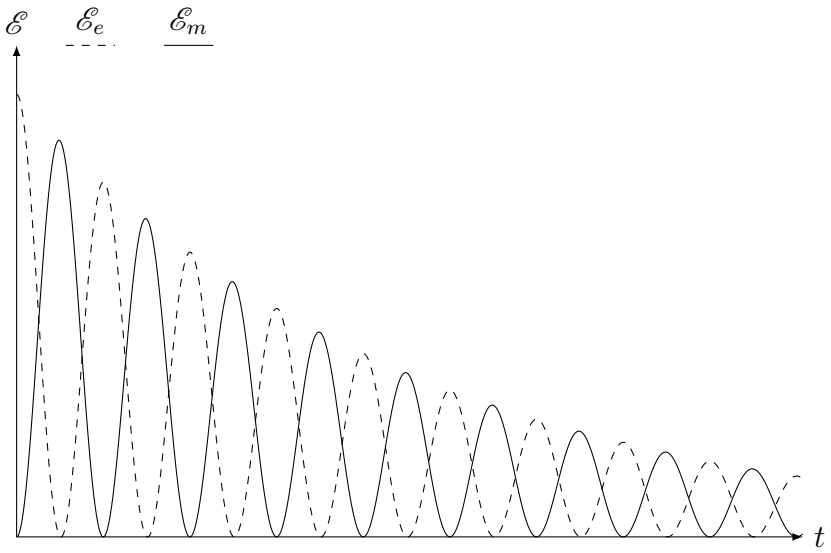
$$\frac{\mathrm{d}\mathscr{E}}{\mathrm{d}t}=-R\left(\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}\right)^2$$

Finalement :

$$\mathrm{d}\mathscr{E}=-Ri^2\mathrm{d}t$$

Effet Joule :

Les oscillations libres dans un circuit (RLC) sont caractérisés par des pertes d'énergie par effet Joule dans la résistance, ceci se traduit par un amortissement des oscillations :



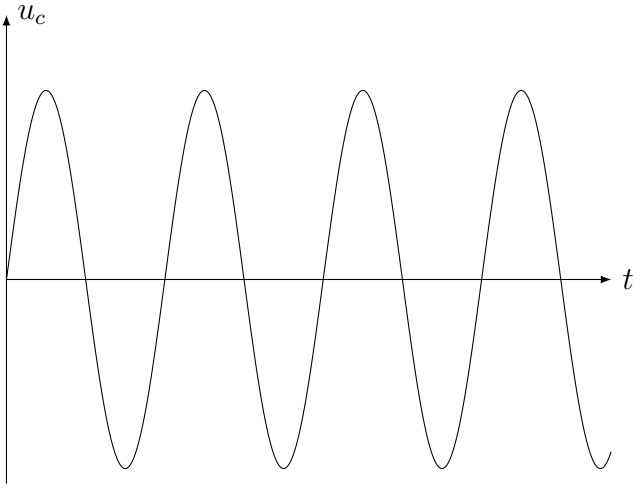
Étude analytique dans le cas d'un amortissement faible :

Le dipôle LC :

Le dipôle LC correspond au cas limite du dipôle RLC où la résistance est nulle : **Les oscillations libres ne sont plus amorties**.
On s'approche au mieux du régime oscillant non amorti en associant en série une bobine d'inductance L grande, de résistance r très petite et un condensateur de capacité C faible, afin d'avoir un grand facteur de qualité.

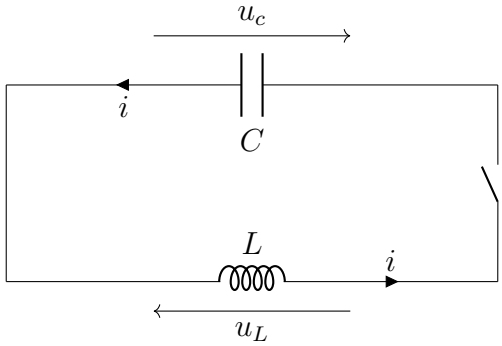
Étude expérimentale :

Avec le montage connecté à un oscilloscope, on peut mettre en évidence les oscillations libres d'un dipôle LC en série.
On obtient sur l'écran de l'oscilloscope, la tension u_c aux bornes du condensateur.



Étude théorique :

Équation différentielle :



On sait que : $u_L + u_c = 0$, en utilisant les relations nécessaires on aboutit à l'expression suivante :

$$\begin{aligned} L\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} + \frac{q}{C} &= 0 \\ \frac{\mathrm{d}^2q}{\mathrm{d}t^2} + \frac{1}{LC}q &= 0 \\ \frac{\mathrm{d}^2u_c}{\mathrm{d}t^2} + \frac{1}{L}u_c &= 0 \end{aligned}$$

Les équations horaires :

La solution de la première équation différentielle est :

$$q = Q_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi_0\right)$$

Dans cette équation :

$$\begin{cases} Q_m & \text{La charge maximale} \\ T_0 & \text{La période propre des oscillations non amorties} \\ \varphi_0 & \text{La phase à l'origine des dates} \end{cases}$$

En divisant la charge q par la capacité du condensateur C, on obtient l'expression de u_c :

$$u_c = U_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi_0\right)$$

Et en dérivant la charge par rapport au temps t, on obtient l'expression de i :

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(Q_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi_0\right)\right) \\ &= -Q_m\frac{2\pi}{T_0}\sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi_0\right) \\ i &= -I_m \sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi_0\right) \end{aligned}$$

La période propre et la fréquence propre :

Dérivons pour la seconde fois l'expression de q :

$$\frac{\mathrm{d}^2q}{\mathrm{d}t^2} = -Q_m\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi_0\right)$$

C'est-à-dire :

$$\frac{\mathrm{d}^2q}{\mathrm{d}t^2} = -\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 q \Longleftrightarrow \frac{\mathrm{d}^2q}{\mathrm{d}t^2} + \left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 q = 0$$

Et on sait d'après l'équation différentielle que :

$$\frac{\mathrm{d}^2q}{\mathrm{d}t^2} + \frac{1}{LC}q = 0$$

Par suite la période propre est :

$$\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 = \frac{1}{LC} \Longleftrightarrow T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$$

La fréquence propre est donc donnée par :

$$f_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Énergie électrique totale d'un circuit (LC) :
L'énergie totale, à un instant t, dans un circuit (LC) est donnée par :

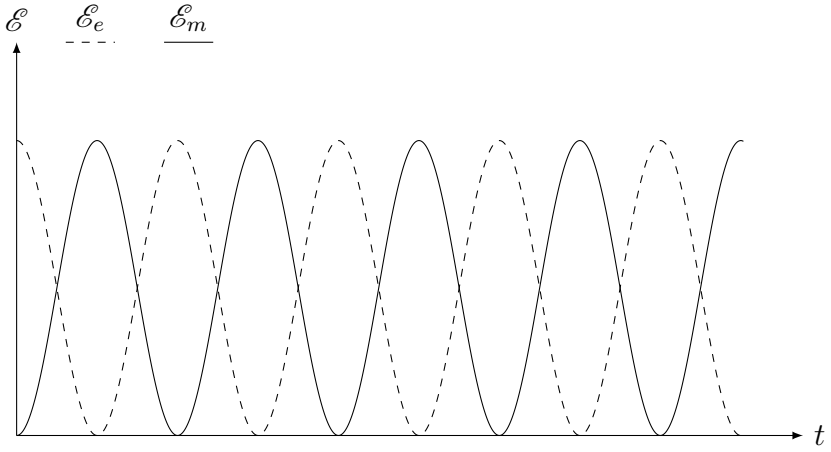
$$\mathscr{E} = \mathscr{E}_m + \mathscr{E}_e = \frac{1}{2}Li^2 + \frac{1}{2}\frac{q^2}{C}$$

Au cours des oscillations, dans le circuit (LC), l'une des deux formes d'énergie se transforme périodiquement en l'autre forme, la somme $\mathscr{E}$ restante constante.

$$\mathscr{E} = \frac{1}{2}LI_m^2 = \frac{1}{2}CU_m^2 = \frac{1}{2}\frac{Q_m^2}{C}$$

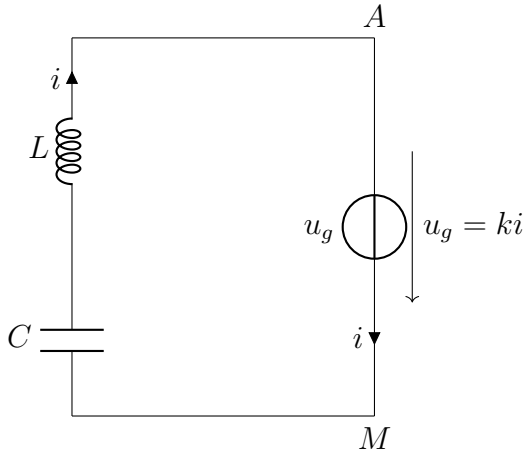
Disons alors que l'énergie totale d'un circuit comportant un condensateur et une bobine non résistive est constante.
Les courbes représentent l'évolution de chaque forme d'énergie en fonction de temps.
La période énergétique vaut la moitié de la période propre du circuit (LC) :

$$T = \frac{T_0}{2}$$



Entretien des oscillations :

Soit le circuit suivant :



Aux bornes (A, M) d'un circuit (rLC) plaçons un générateur fournissant à ses bornes une tension proportionnelle au courant qu'il délivre :

$$u_g = ki \qquad \text{où } k > 0 \text{ de valeur ajustable}$$

On branche un oscilloscope aux bornes d'un condensateur et on varie k.
Dès que $k = r$ où r la résistance interne de la bobine on observe des oscillations sur l'écran.

Interprétation :

On a d'après la loi d'additivité des tensions :

$$\begin{aligned} u_g &= u_L + u_c \\ L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + ri + \frac{q}{C} &= ki \\ L\frac{\mathrm{d}^2q}{\mathrm{d}t^2} + (r-k)\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} + \frac{q}{C} &= 0 \\ L\frac{\mathrm{d}^2q}{\mathrm{d}t^2} + \frac{q}{C} &= 0 \qquad k = r \end{aligned}$$

Or $q = Cu_c$ on aura :

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_c}{\mathrm{d}t^2} + u_c = 0$$

Étude énergétique :

L'énergie diminue selon la loi suivante :

$$\frac{\mathrm{d}\mathscr{E}}{\mathrm{d}t} = -ri^2$$

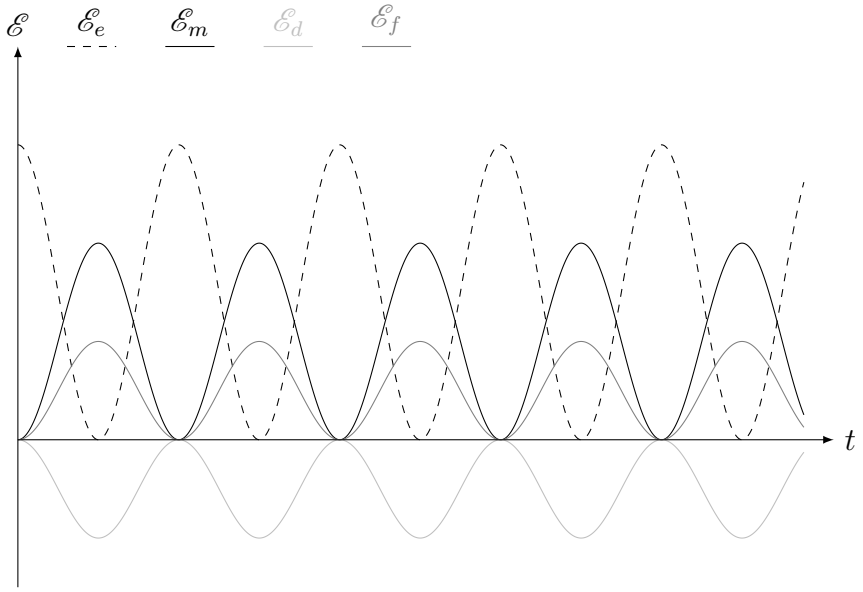
Qui exprime la puissance instantanée dissipée par effet Joule.
Le générateur introduit celle ci :

$$\mathscr{P} = -u_g i = -ki^2$$

Lorsque $k = r$ on aura :

$$\mathscr{P} = -ri^2$$

Ceci signifie que le générateur compense exactement l'énergie dissipée par effet Joule dans la bobine.
Le système entretenu se comporte énergiquement comme un circuit (LC) idéal.



$\mathscr{E}_e$ signifie l'énergie du condensateur (électrique), $\mathscr{E}_m$ l'énergie de la bobine (magnétique), $\mathscr{E}_d$ l'énergie dissipée dans la bobine et $\mathscr{E}_f$ l'énergie fournie par le dispositif d'entretien.

Niveaux: SM PC SVT	Matière: Physique
PROF :Zakaryae Chriki	Résumé N:8

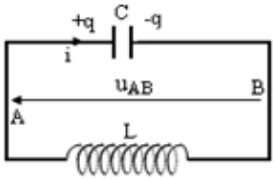
Le circuit RLC série



Dipôle LC : association série d'un condensateur chargé de capacité C et de charge initiale q_0 et d'une bobine d'inductance L et de résistance interne r négligeable.

I.Etude du circuit LC

1. Montage : Décharge d'un condensateur dans une bobine



2. Equation différentielle :

En appliquant la loi d'additivité des tensions $Uc + U_L = 0$ et les transitions :

$$q = C.Uc \quad \text{et} \quad i = \frac{dq}{dt} = C.\frac{dU_C}{dt} \quad \text{et} \quad \frac{di}{dt} = \frac{d^2q}{dt^2} = C.\frac{d^2U_C}{dt^2} \quad U_L = r.i + L.\frac{di}{dt} = L.\frac{di}{dt} \quad ; \quad r=0$$

On aboutit à l'équation différentielle vérifié par une variable donnée :

$$Uc + U_L = Uc + r.i + L.\frac{di}{dt} = Uc + L.\frac{di}{dt} = 0$$

Variable Uc:

$$Uc + L.\frac{di}{dt} = U_C + L.C.\frac{d^2U_C}{dt^2} = 0 \quad \text{ou} \quad \frac{d^2U_C}{dt^2} + \frac{1}{LC}.U_C = 0$$

Variable q:

$$Uc + L.\frac{di}{dt} = U_C + L.\frac{d^2q}{dt^2} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{q}{C} + L.\frac{d^2q}{dt^2} = 0 \quad \text{ou} \quad \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{L.C}.q = 0 \quad \text{Avec } \omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

ω_0 : Pulsation propre (en rad/s)

3.Equation horaire ou la solution :

Soit Uc(t) comme variable, la solution est :

$$Uc(t) = Um.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi\right)$$

avec
- Um : L'amplitude (la valeur maximale de la tension Uc(t)
- $\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi$:La phase à l'instant t
- φ: la phase à l'origine des temps t=0
- T_0 : la période propre (s)
- $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$: Pulsation propre (en rad/s)

3.1.Déterminer T_0 la période propre :

Remplacer la solution et sa dérivée seconde dans l'équation différentielle :

$$Uc(t) = Um.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi\right) \qquad \frac{dUc(t)}{dt} = -Um.\frac{2\pi}{T_0}.\sin\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi\right) \qquad \frac{d^2Uc}{dt^2} = -Um.\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi\right)$$

$$\frac{d^2U_C}{dt^2} + \frac{1}{LC}.U_C = 0$$

$$-Um.\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi\right) + \frac{1}{LC}.Um.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi\right) = 0 \quad \text{donc} \quad Um.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi\right).\left(-\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 + \frac{1}{LC}\right) = 0$$

L'équation est juste si $-\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 + \frac{1}{LC} = 0$ et $\frac{1}{LC} = \left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2$, on en déduit alors $T_0 = 2.\pi.\sqrt{L.C}$

Remarque :

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{2.\pi.\sqrt{L.C_0}} = \frac{1}{\sqrt{L.C}} \quad \text{d'où} \quad \omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

3.2.Déterminer Um et φ par les conditions initiales :

A t=0 :
- Le condensateur est chargé et $Uc(0) = U_0 = E$
- i(0)=0 : le circuit est ouvert

On remplace les conditions initiales dans les expressions de Uc(t) et i(t) à l'instant t=0 .

$$Uc(t) = Um.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi\right) \quad \text{et} \quad i(t) = C.\frac{dUc(t)}{dt} = -C.Um.\frac{2\pi}{T_0}.\sin\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi\right)$$

A l'instant t=0 $\quad Uc(0) = Um.\cos(\varphi) \quad$ et $\quad i(0) = -C.Um.\frac{2\pi}{T_0}.\sin(\varphi)$

(1)	(2)	(3)
$Uc(0) = Um.\cos(\varphi) = E$ $\cos(\varphi) = \frac{E}{U_m}$	et $i(0) = -C.Um.\frac{2\pi}{T_0}.\sin(\varphi) = 0$ alors $\sin(\varphi) = 0$ d'où $\varphi=0$ ou $\varphi=\pi$	Or $E > 0$ et $Um > 0$ alors $\cos(\varphi) = \frac{E}{U_m} > 0$ d'où $\varphi=0$

De la relation **(1)** on en déduit : $U_m = \frac{E}{\cos(\varphi)} = \frac{E}{\cos(0)} = E$

Conclusion : Um=E , $\varphi=0$, et $T_0 = 2.\pi.\sqrt{L.C}$ alors : $Uc(t) = E.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t\right)$

3.3.Expression de l'intensité de courant :

$i = C.\frac{dU_c}{dt} = -C.Um.\left(\frac{2\pi}{T_0}\right).\sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right) = Im.\sin\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi\right)$: Expression de l'intensité de courant

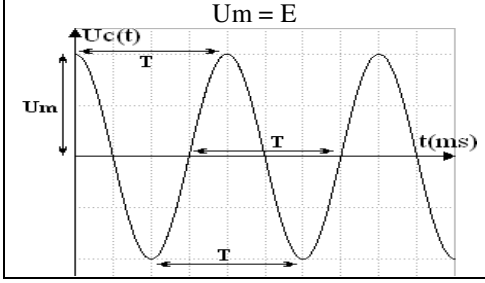
Avec $\quad Im = C.Um.\left(\frac{2.\pi}{T_0}\right) = C.Um.\left(\frac{2.\pi}{2.\pi.\sqrt{L.C}}\right) = Um.\sqrt{\frac{C}{L}}$

3.4.Quelques courbes :

❖ **Tension Uc(t):**

$Uc(t) = Um.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t\right)$

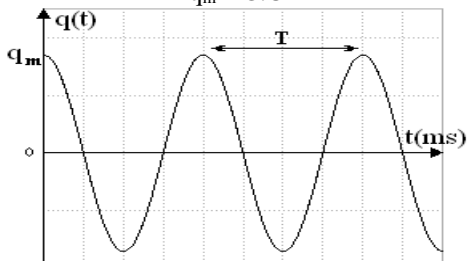
$Um = E$



❖ **Charge q(t):**

On a **q = C.Uc d'où** $q(t) = C.Um.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t\right)$

$q_m = C.Um$



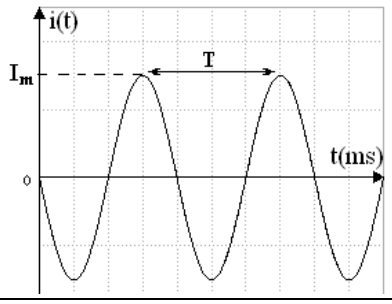
❖ **Intensité de courant i(t):**

$i(t) = C.\frac{dUc(t)}{dt} = -C.Um.\frac{2\pi}{T_0}.\sin\left(\frac{2\pi}{T_0}.t\right)$

$Im = C.Um.\frac{2\pi}{T_0}$

Or $T_0 = 2.\pi.\sqrt{L.C}$ alors

$Im = C.Um.\left(\frac{2.\pi}{2.\pi.\sqrt{L.C}}\right) = Um.\sqrt{\frac{C}{L}}$



4. Energie totale E_T :

L'énergie totale E_T emmagasinée dans un circuit LC est à tout instant la somme de l'énergie électrique Ee dans le condensateur et de Em l'énergie magnétique dans la bobine

E_T= Ee + Em avec $Ee = \frac{1}{2}\frac{q^2}{C} = \frac{1}{2}C.U_C^2$ donc $Em = \frac{1}{2}L\,i^2 = \frac{1}{2}.L.(\frac{U_R}{R})^2 = \frac{1}{2}.\frac{L}{R^2}.U_R^2$

5. Conservation de l'énergie totale E_T :

on sait que : $E_T = Ee + Em = \frac{1}{2}C.U_C^2 + \frac{1}{2}L.i^2$ et on dérive $\frac{dE_T}{dt} = \frac{d}{dt}(\frac{1}{2}C.U_C^2 + \frac{1}{2}L.i^2)$; $(f^n)' = n.f^{n-1}.f'$ et $f^2 = 2.f.f'$

$\frac{dE_T}{dt} = \frac{1}{2}C.\frac{d}{dt}U_C^2 + \frac{1}{2}L.\frac{d}{dt}i^2$; $\frac{dUc^2}{dt} = 2.Uc.\frac{dUc}{dt}$ et $\frac{di^2}{dt} = 2.i.\frac{di}{dt}$

$= \frac{1}{2}C.(2.Uc.\frac{dUc}{dt}) + \frac{1}{2}L.(2.i.\frac{di}{dt})$; $i = C.\frac{dUc}{dt}$ et $\frac{di}{dt} = C.\frac{d^2Uc}{dt^2}$

$= C.Uc.\frac{dUc}{dt} + L.i.\frac{di}{dt}$

$= C.Uc.\frac{dUc}{dt} + L.i.\frac{di}{dt}$

$= C.Uc.\frac{dUc}{dt} + L.(C.\frac{dUc}{dt}).(C.\frac{d^2Uc}{dt^2})$

$= C.\frac{dUc}{dt}\left(Uc + L.C.\frac{d^2Uc}{dt^2}\right)$; $Uc + L.C.\frac{d^2Uc}{dt^2} = 0$: Equation différentielle

$= 0$

Conclusion :

$E_T = C^{te}$ est une constante au cours du temps donc l'énergie totale se conserve.

Les oscillations correspondent à un échange énergétique entre le condensateur et la bobine : Il y a conversion d'énergie électrique en énergie magnétique et réciproquement.

⁂ Exploiter les courbes :

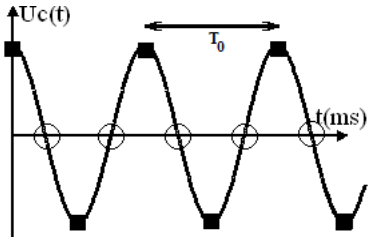
$$i = \frac{dq}{dt} = C.\frac{dUc}{dt}$$

i(t) est la dérivée première de Uc(t) représentant une fonction sinusoïdale ($Uc(t) = Um.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t\right)$) donc i(t) est nulle si Uc(t) (ou bien q(t)) est extrémum (soit maximum ou minimum) et inversement.

Points spécifiques sur la figure	Uc(t)	q(t)	i(t)	Ee	Em	E_T= Ee+Em
○	0	0	I_m	0	$Em = \frac{1}{2} L I_m^2$	$E_T = \frac{1}{2} L I_m^2 = \frac{1}{2} L \frac{U_{Rm}^2}{R^2} = \frac{1}{2}.\frac{L}{R^2}.U_{Rm}^2$
■	U_m	q_m	0	$Ee = \frac{1}{2}\frac{q_m^2}{C}$	0	$E_T = \frac{1}{2}\frac{q_m^2}{C} = \frac{1}{2} C.U_{Cm}^2$

NB :

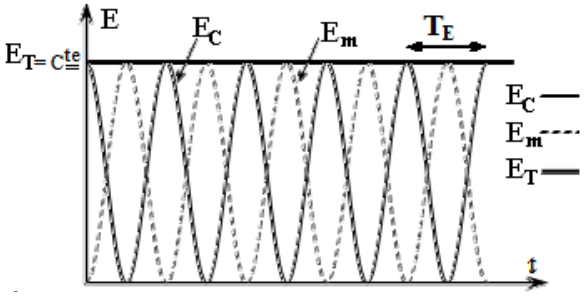
L'énergie totale dans un circuit LC est constante et est égale à l'énergie électrique initiale (maximale)

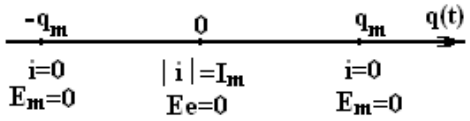


$T_0 = 2.T_E$

T_0 : période propre

T_E : période des énergies





NB :

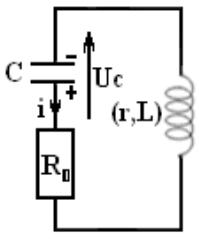
$T_0 = 2.Te$: La période propre des oscillations électriques T_0 est le double de la période des énergies Te

II.Etude du circuit RLC

1. Décharge d'un condensateur dans une bobine

Le montage est constitué de :

- Un condensateur de capacité C, initialement chargé et porteur de la charge q_0 et une tension U_0=E
- Une bobine de coefficient d'induction L et de résistance interne r
- Un conducteur ohmique de résistance R_0 La résistance totale du circuit est $R = R_0 + r$



2. Equation differentielle :

En appliquant la loi d'additivité des tensions $U_R + Uc + U_L = 0$ et les transitions :

$$U_R = R_0 i = R_0\frac{dq}{dt} = R_0 C.\frac{dUc}{dt} \quad \text{et} \quad U_L = r.i + L\frac{di}{dt} = L\frac{di}{dt}$$

On aboutit à l'équation différentielle vérifié par une variable donnée :

$$q = C.Uc \quad \text{et } i = \frac{dq}{dt} = C.\frac{dUc}{dt}$$

Variable Uc:

$$R.i + Uc + L.\frac{di}{dt} = 0 \quad \text{donc } R.C.\frac{dUc}{dt} + Uc + L.C.\frac{d^2Uc}{dt^2} = 0 \quad \text{d'où } \frac{d^2Uc}{dt^2} + \frac{R}{L}.\frac{dUc}{dt} + \frac{1}{L.C}Uc = 0$$

Variable q:

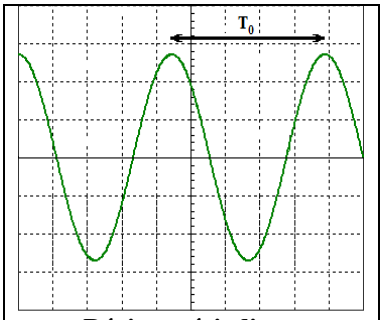
$$R.i + Uc + L.\frac{di}{dt} = 0 \quad \text{donc } R.\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} + L.\frac{d^2q}{dt^2} = 0 \quad \text{d'où } \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{R}{L}.\frac{dq}{dt} + \frac{1}{L.C}q = 0$$

La grandeur $\frac{R}{L}.\frac{dUc}{dt}$ ou $\frac{R}{L}.\frac{dq}{dt}$

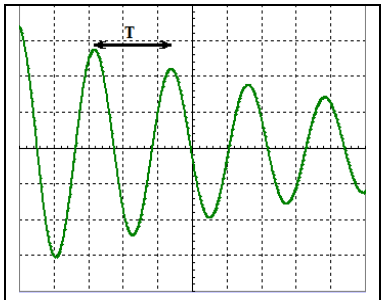
- Concrétise le caractère non-oscillatoire du système (l'amortissement des oscillations électriques)
- Détermine le régime des oscillations (periodique, pseudo périodique ou apériodique)

La résistance est le dipôle qui influe sur l'amplitude des oscillations, quand la résistance **R** du circuit est **:**

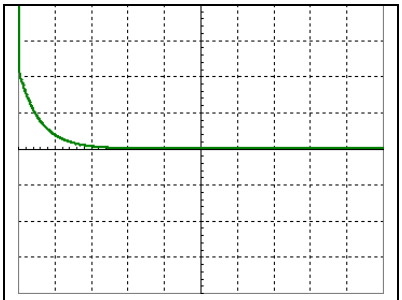
- **Faible** les oscillations du système sont amorties, le régime est **pseudopériodique**.
- **Élevée** le système n'oscille pas et donc le régime est apériodique



Régime périodique
T_0 : la période



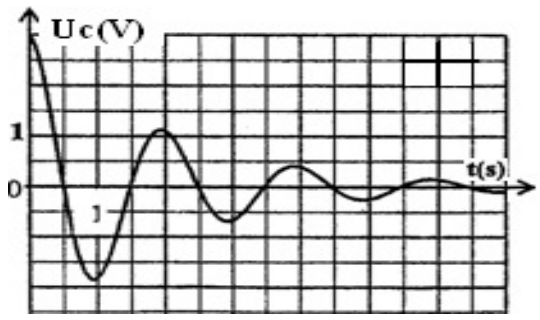
Régime pseudo périodique
T : la pseudo période



Régime apériodique

NB :
La période et la pseudo période sont considérés souvent égales $\mathbf{T \approx T_0 = 2.\pi.\sqrt{L.C}}$

3. Courbe de la tension du condensateur (Régime pseudo périodique :



L'amplitude des oscillations diminue au cours du temps
La cause : La résistance est le dipôle qui influe sur l'amplitude des oscillations
L'explication : Dissipation (perte) progressivement de l'énergie (initialement emmagasinée dans le condensateur) en énergie thermique par effet joule dans les résistances.
NB :
L'amortissement est d'autant plus important que la résistance est élevée

Un circuit électrique RLC, réalisé avec un condensateur chargé, est le siège d'oscillations électriques libres amorties.

4. Transfert d'énergie entre le condensateur et la bobine :

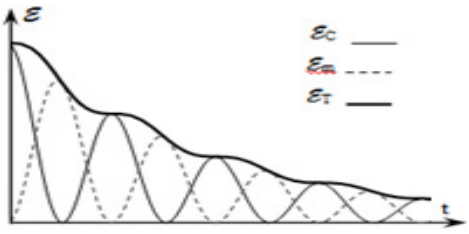
on sait que : $E_T = Ee + Em = \frac{1}{2}C.U_C^2 + \frac{1}{2}L.i^2$; $(f^n)' = n.f^{n-1}.f'$ et $f^2 = 2.f.f'$ et on dérive $\frac{dE_T}{dt} = C.\frac{dUc}{dt}\left(\mathbf{Uc} + \mathbf{L.C.}\frac{\mathbf{d^2Uc}}{\mathbf{dt^2}}\right)$

on a d'après l'équation déffentielle : ; $R.C.\frac{dUc}{dt} + Uc + L.C.\frac{d^2Uc}{dt^2} = 0$ avec $\mathbf{Uc + L.C.\frac{d^2Uc}{dt^2}} = -R.C.\frac{dUc}{dt}$

$\frac{dE_T}{dt} = C.\frac{dUc}{dt}\left(-R.C.\frac{dUc}{dt}\right)$ donc $\frac{dE_T}{dt} = R.(C.\frac{dUc}{dt})^2$ puisque $i = C.\frac{dUc}{dt}$ Alors $\frac{dE_T}{dt} = -R.i^2 < 0$

NB : $\mathbf{\frac{dE_T}{dt} = -R.i^2 < 0}$

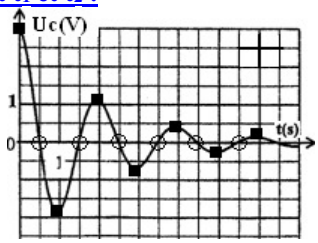
- Les oscillations correspondent à un échange énergétique entre le condensateur et la bobine : Il y a conversion d'énergie électrique en énergie magnétique et réciproquement.
- **Le circuit (RLC) est dissipatif d'énergie** : son énergie totale E_T diminue au cours du temps.



- Le phénomène d'amortissement résulte de la dissipation (perte) de l'énergie totale dans le circuit sous forme d'énergie thermique par effet joule

****** **Comment calculer l'énergie dissipée entre deux instant t_1 et t_2 :**

Points spécifiques sur la figure	Uc	i	E_e	E_m	E_T
■	Uc_m	0	$E_e = \frac{1}{2}C.U_{Cmax}^2$	0	$E_T = \frac{1}{2}C.U_{Cmax}^2$
○	0	I_m	0	$E_m = \frac{1}{2}L.I_{max}^2$	$E_T = \frac{1}{2}L.I_{max}^2$



$\Delta E_T = E_T(t_2) - E_T(t_1)$: L'énergie dissipée par effet joule entre les instants t_1 et t_2

5. Entretien des oscillations

Entretenir des oscillations dans un circuit c'est lui fournir de l'énergie pour compenser les pertes par effet Joule dans les résistances, alors on ajoute au circuit un générateur de tensions

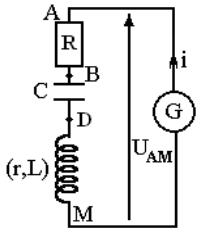
$$U_{AM} = U_{AB} + U_{BD} + U_{DM}$$

$$U_{AM} = R.i + \frac{q}{C} + r.i + L.\frac{di}{dt}$$

$$U_{AM} = (R+r).\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} + L.\frac{d^2q}{dt^2}$$

On en déduit l'équations différentielle :

$$\ddot{q} + \left(\frac{R+r}{L}\dot{q} - \frac{U_{AM}}{L}\right) + \frac{1}{L.C}.q = 0$$



Si $U_{AM}=(R+r).i$ La tension au borne du générateur est proportionnelle à l'intensité de courant et que le coefficient de proportionnalité est (R+r) alors $\ddot{q} + \frac{1}{L.C}.q = 0$

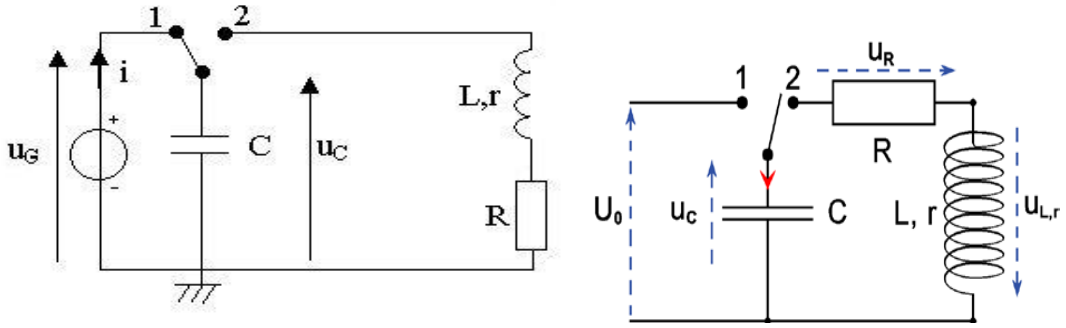
Conclusion :
Le générateur fournit au circuit l'énergie nécessaire pour compenser l'énergie dissipée (perdue) par effet Joule à condition que $U_{AM}=(R+r).i$

i

Le circuit RLC libre et amorti

On dit qu'un circuit RLC série est en régime libre lorsqu'il ne subit aucun apport d'énergie après l'instant initial.

I- Etude expérimentale



- Quand l'interrupteur est en **position 1, on charge le condensateur**.
- Lorsqu'on bascule l'interrupteur en **position 2, le condensateur se décharge dans la bobine**.
- Lorsque l'on regarde l'évolution de $u_C(t)$, on observe alors **l'apparition d'oscillations électriques amorties.**

Equation différentielle :

$$u_{AB}(t) = u_{L,r}(t) + u_R(t) + u_C(t) = 0$$

$$\frac{d^2u_C(t)}{dt^2} + \frac{R+r}{L}.\frac{du_C(t)}{dt} + \frac{1}{L.C}.u_C(t) = 0$$

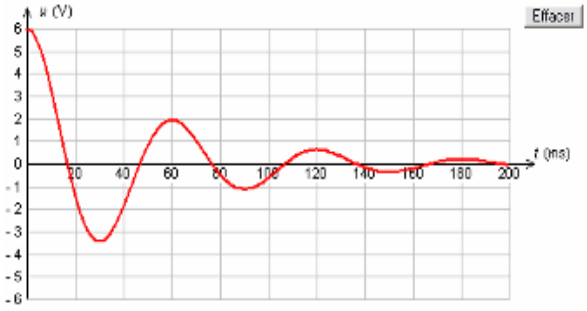
Influence de l'amortissement : 4 régimes possibles

$\frac{R+r}{L}.\frac{du_C(t)}{dt}$ est le terme d'amortissement

L'amortissement, dans un circuit RLC série en régime libre (sans apport extérieur d'énergie), **dépend de la résistance totale du circuit : $R_t = R + r$.**

a. Régime pseudo-périodique :

valeur de R_t est petite : On observe un **signal périodique** dont **l'amplitude des oscillations décroît** au cours du temps.



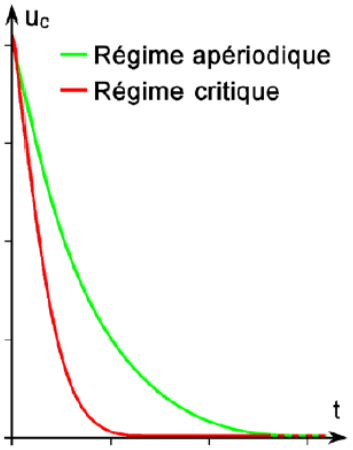
- On appelle la période d'un tel signal la **pseudo-période T**, temps qui s'écoule **entre deux valeurs maximales successives**, elle est constante.

b. Régime apériodique :

Quand l'amortissement est trop fort (valeur de R_t trop grande) alors **il n'y a plus d'oscillations**

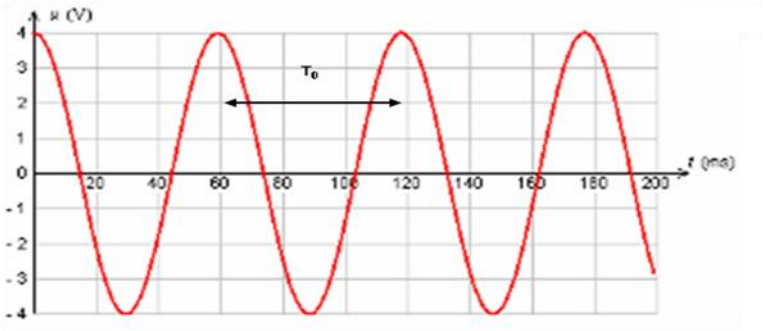
c. Régime critique :

Il existe une **valeur de R_t** pour laquelle on passe du **régime pseudo-périodique au régime apériodique**. Cette valeur de résistance est nommée résistance critique et le régime correspondant s'appelle également le régime critique.



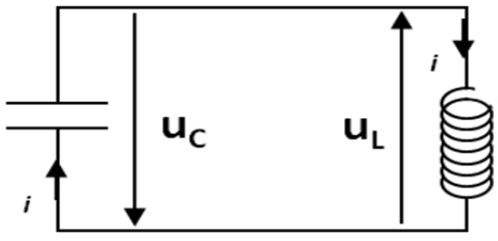
d. Régime périodique :

Si **l'amortissement est négligeable** (ce qui ne peut exister en pratique pour un circuit libre), le système est le siège **d'oscillations non amorties**, le régime est alors périodique. Les oscillations sont de périodes T_0.



Doc n°4

II Etude de l'oscillateur non amorti



Doc n°6

a. Etablissement de l'équation différentielle :

La charge du condensateur initiale est q_0 et la bobine a une résistance négligeable

D'après la loi des tensions (mailles) : $u_C + u_L = 0$

- Or $u_L = L \times \frac{di}{dt}$ avec $i = \frac{dq}{dt} = C \times \frac{du_C}{dt}$

  d'où $u_L = LC \frac{d^2u_C}{dt^2}$

- Ainsi : $$\frac{d^2u_C}{dt^2} + \frac{1}{LC} \times u_C = 0$$

Soit une solution de la forme : $u_C = U_m \times \cos(\omega_0 t + \phi)$

Avec U_m, ω_0 et ϕ sont trois constantes à déterminer.

Vérifions qu'elle satisfait bien à l'équation différentielle :

- $$\frac{du_C}{dt} = -\omega_0 \times U_m \times \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

  Puis $$\frac{d^2u_C}{dt^2} = -\omega_0^2 \times U_m \times \cos(\omega_0 t + \varphi) = -\omega_0^2 \times u_C$$

- En remplaçant dans l'équation différentielle :

$$\left(\frac{1}{LC} - \omega_0^2\right) \times u_C = \left(\frac{1}{LC} - \omega_0^2\right) \times U_m \times \cos(\omega_0 t + \varphi) = 0$$

- Cette relation doit être vraie quelque soit t ce qui impose :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

On appelle **ω_0** la **pulsation propre des oscillations électriques**. Elle s'exprime en **$rad.s^{-1}$**.

Période propre des oscillations

Elle est liée à la pulsation propre par la relation :

$$\boxed{T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}} \text{ d'où } \boxed{T_0 = 2\pi\sqrt{LC}}$$

Unité de T_0 : LC = L/R × RC or L/R et RC sont homogènes à des temps donc LC est homogène à un temps^2. et **T_0** homogène à temps.**Donc T_0 s'exprime en s.**

Détermination des deux autres constantes U_m et ϕ

$$u_C = U_m \times \cos(\omega_0 t + \phi)$$

Ainsi **U_m est appelée amplitude de la tension u_C**, elle sera la tension maximale atteinte par u_C

Et à t = 0 on a $u_C(0) = U_m \times \cos(\phi)$;

ϕ est appelée phase à l'origine des dates, elle s'exprime en radian

- Expression de l'intensité du courant :

$$\text{On sait que : } i = \frac{dq}{dt} = C \times \frac{du_C}{dt} \Rightarrow \boxed{i = \underbrace{-C\times\omega_0\times U_m}_{I_m} \times \sin(\omega_0 t + \varphi)}$$

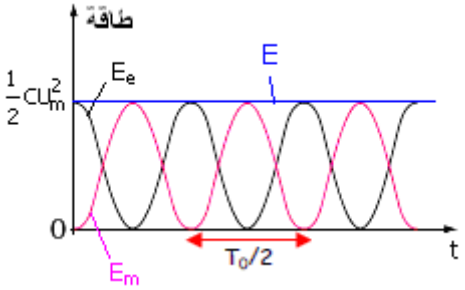
- Etude énergétique d'un circuit LC

L'énergie emmagasinée par un condensateur est : $E_e = \frac{1}{2}Cu_c^2$

L'énergie emmagasinée par la bobine est : $E_m = \frac{1}{2}Li^2$

L'énergie totale est :

$$E_m = \frac{1}{2}Li^2 + \frac{1}{2}Cu_c^2 = \frac{1}{2}L(C\omega_0 U_m)^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi) + \frac{1}{2}CU_m{}^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi) = \frac{1}{2}CU_m^2 = \frac{1}{2}LI_m^2$$



l'énergie totale est constante et il y a un perpétuel transfert d'énergie entre le condensateur et la bobine.

- **Etude énergétique : Régime pseudo-périodique :**

Equation différentielle : $u_C + u_L + u_R = 0$

On pose R'=R+r

$u_R = Ri \qquad u_L = ri + L\frac{di}{dt} \qquad i = C\frac{du_C}{dt}$

Donc : $u_L = rC\frac{du_C}{dt} + LC\frac{d^2u_C}{dt^2}$

L'équation différentielle devient : $u_C + R'i + L\frac{di}{dt} = 0$ (*)

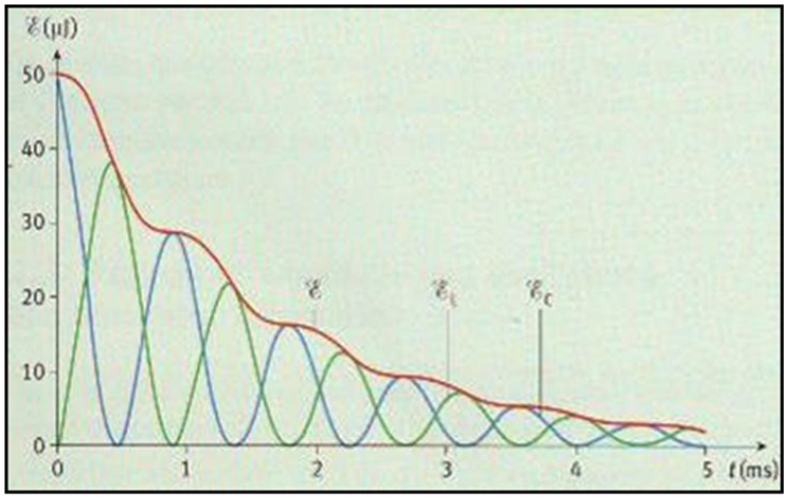
$$\frac{d^2u_C}{dt^2} + \frac{R'}{L}\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC}u_C = 0$$

L'énergie totale est $E = \frac{1}{2}Cu_c^2 + \frac{1}{2}Li^2$ soit $\frac{dE}{dt} = Cu_c\frac{du_c}{dt} + Li\frac{di}{dt} = i(u_c + L\frac{di}{dt})$

D'après (*) on a donc $\frac{dE}{dt} = -R'i^2$

- **L'énergie totale** (E_C+E_L) **décroît** au cours du temps, cette énergie étant progressivement **dissipée par effet joules** dans la résistance.

- Il s'effectue un **transfert d'énergie du condensateur dans la bobine puis de la bobine dans le condensateur** et ainsi de suite. Quand E_C est max alors E_L est nulle et quand E_C est nulle E_L est max.



Doc n°5

Etude de l'oscillateur amorti : entretien des oscillations

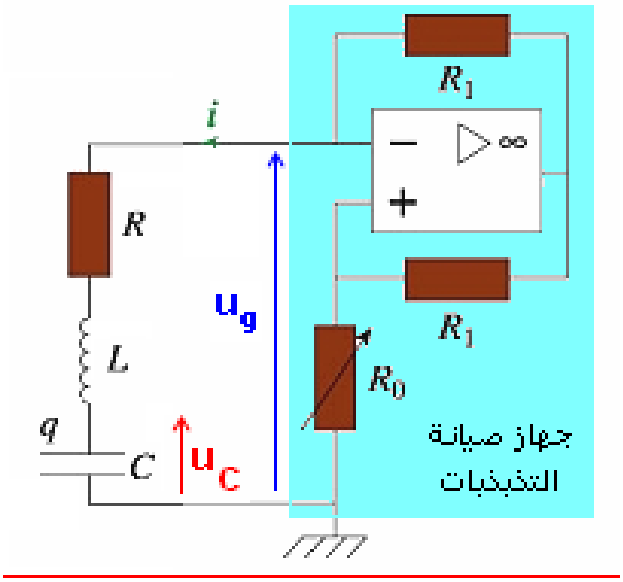
Pour entretenir les oscillations d'un circuit RLC libre, il faut apporter au circuit, par l'intermédiaire d'un dispositif, la même quantité d'énergie qui a été perdue. C'est le rôle du dispositif d'entretien (générateur ug).

- **L'énergie perdue correspond à une puissance $P_J = R' \times i^2$.**

Pour entretenir les oscillations , on doit alors insérer une source d'énergie qui fournie la tension u_S vérifiant :

$$P_S = u_S \times i = P_J = R' \times i^2$$

Ainsi la source doit fournir : $u_S = R' \times i$



L'équation différentielle devient : $u_C + R'i + L\frac{di}{dt} = us = R'i$

Soit : $u_C + L\frac{di}{dt} = 0$ soit

$$\frac{d^2u_C}{dt^2} + \frac{1}{LC} \times u_C = 0$$

On retrouve le régime sans amortissement. On créé une tension sinusoïdale de période : $\mathbf{T = T_0 = 2\pi\sqrt{LC}}$

Niveau :2Bac SM et PC

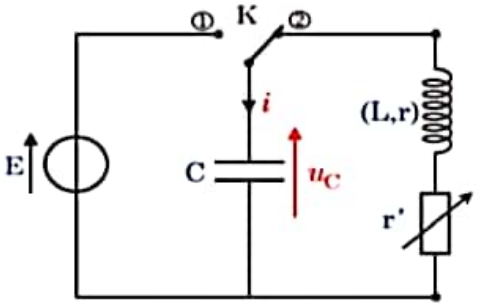
Matière :Physique

Oscillations libres dans un circuit R L C en série

PROF :Mohamed Said

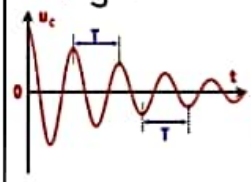
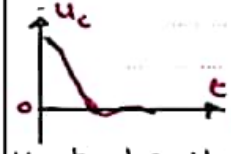
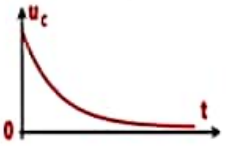
I. Décharge d'un condensateur dans une bobine:

On réalise le montage suivant:



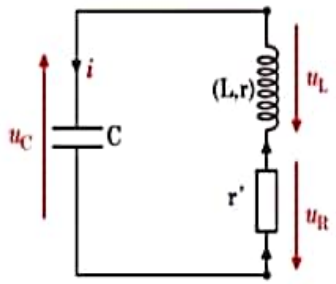
on place l'interrupteur (K) sur la position (1), le condensateur se charge, puis on bascule l'interrupteur sur la position (2). Le condensateur se décharge dans la bobine et le conducteur ohmique.

Selon la valeur de la résistance du circuit, on observe sur l'écran de l'oscilloscope les régimes suivants:

Régime pseudo-périodique	Régime critique	Régime apériodique
R faible	R grande	R plus grande
		
	u_c tend rapidement vers zéro	u_c tend vers zéro sans oscillations

II. Etude analytique d'un circuit oscillant:

1. Equation différentielle d'un circuit RLC en série:



d'après la loi d'additivités des tensions:

$$u_L + u_R + u_c = 0$$

$$L\frac{di}{dt} + ri + Ri + u_c = 0$$

$$L\frac{di}{dt} + (R+r)i + u_c = 0$$

avec : $i = c\frac{du_c}{dt}$

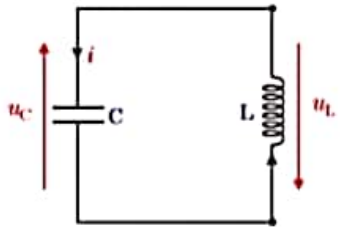
$\frac{di}{dt} = c\frac{d^2u_c}{dt^2}$

$$Lc\frac{d^2u_c}{dt^2} + (R+r)c\frac{du_c}{dt} + u_c = 0$$

$$\boxed{\frac{d^2u_c}{dt^2} + \frac{(R+r)}{L}\frac{du_c}{dt} + \frac{1}{Lc}u_c = 0}$$

2. circuit LC idéal:

Association en série d'un condensateur de capacité C et d'une bobine d'inductance L et de résistance nulle.



⊙ Equation différentielle:

d'après la loi d'additivités des tensions:

$$u_L + u_c = 0$$

$$-L\frac{di}{dt} + u_c = 0$$

$$Lc\frac{d^2u_c}{dt} + u_c = 0$$

$$\boxed{\frac{d^2u_c}{dt^2} + \frac{1}{Lc}u_c = 0}$$

⊙ Solution de l'équation différentielle:

La solution de l'équation différentielle précédente s'écrit sous la forme:

$$\boxed{u_c(t) = U_m\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)}$$

- U_m : tension maximale aux bornes du condensateur.
- T_0 : Période propre de l'oscillation en (s).
- φ : phase

→ Détermination de l'expression de T_0:

- $u_c = U_m\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$
- $\frac{du_c}{dt} = -\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)U_m\sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$
- $\frac{d^2u_c}{dt^2} = -\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2\underbrace{U_m\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)}_{u_c}$

$$\frac{d^2u_c}{dt} = -\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 u_c$$

$$\frac{d^2u_c}{dt^2} + \left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 u_c = 0$$

par identification avec l'équation différentielle on trouve:

$$\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\frac{2\pi}{T_0} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\boxed{T_0 = 2\pi\sqrt{LC}}$$

→ Détermination de φ :

à $t=0$: $u_c(0) = U_m \cos\varphi = U_m$

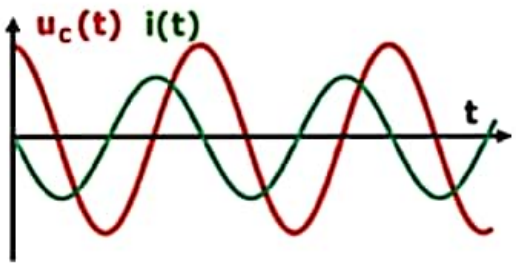
$\Rightarrow \cos\varphi = 1 \Rightarrow \underline{\varphi = 0}$

→ Représentation de u_c et i en fonction t :

- $\boxed{u_c(t) = U_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t\right)}$
- $i = C\frac{du_c}{dt} = -C\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)U_m \sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t\right)$

$$i = \underbrace{C\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)U_m}_{I_m} \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\boxed{i(t) = I_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \frac{\pi}{2}\right)}$$



Conclusion:

u_c et i sont en quadrature de phase. lorsque l'une est maximale ou bien minimale l'autre s'annule.

III. Enérgie d'un circuit oscillant:

⊙ Enérgie totale :

$$E_T = E_m + E_e = \frac{1}{2}Li^2 = \frac{1}{2}Cu_c^2$$

⊙ La Conservation de l'énergie totale:

$$\frac{dE_T}{dt} = \frac{1}{2}L\frac{di^2}{dt} + \frac{1}{2}C\frac{du_c^2}{dt}$$

$$= \frac{1}{2}L\left(2i\frac{di}{dt}\right) + \frac{1}{2}C\left(2u_c\frac{du_c}{dt}\right)$$

$$\frac{dE_T}{dt} = Li\frac{di}{dt} + Cu_c\frac{du_c}{dt}$$

avec : $\cdot\ i = C\frac{du_c}{dt}$

$\cdot\ \frac{di}{dt} = C\frac{d^2u_c}{dt^2}$

$$\frac{dE_T}{dt} = LC^2\frac{du_c}{dt}\cdot\frac{d^2u_c}{dt^2} + Cu_c\frac{du_c}{dt}$$

$$\frac{dE_T}{dt} = LC^2\frac{du_c}{dt}\left[\frac{d^2u_c}{dt^2} + \frac{1}{LC}u_c\right]$$

Circuit RLC en série

d'après l'équ. diff.

$$\frac{d^2u_c}{dt^2} + \frac{1}{LC}u_c = -\frac{R_T}{L}\frac{du_c}{dt}$$

Donc:

$$\frac{dE_T}{dt} = LC^2\frac{d^2u_c}{dt}\left[-\frac{R_T}{L}\frac{du_c}{dt}\right]$$

$$= -R_T C^2\left(\frac{du_c}{dt}\right)^2$$

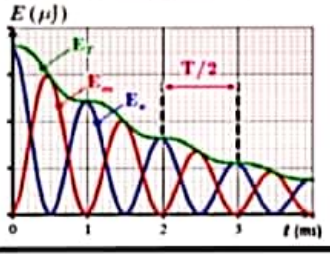
$$= -R_T\left(C\frac{du_c}{dt}\right)^2$$

$$\frac{dE_T}{dt} = -R_T i^2 < 0$$

$\Rightarrow E_T \downarrow$

. L'énergie totale diminue au cours du temps.

- Les oscillations sont amorties à cause de la dissipation de l'énergie par effet joule dans la Résistance.



Circuit LC idéal

$$\frac{dE_T}{dt} = 0$$

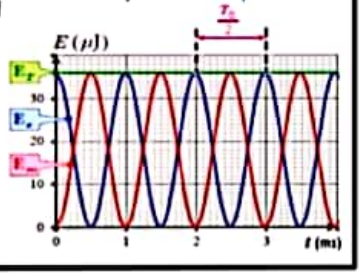
$\Rightarrow E_T = cte$

Donc l'énergie d'un circuit LC se Conserve.

À chaque instant il y a transformation mutuelle de l'énergie electrostatique Ee en energie magnétique Em ou l'inverse.

on a donc:

$-U_m$	0	U_m
$i=0$	$i=\pm I_m$	$i=0$
$E_e = E_{e_{max}}$	$E_e = 0$	$E_e = E_{e_{max}}$
$E_m = 0$	$E_m = E_{m_{max}}$	$E_m = 0$
$\Rightarrow E_T = E_{e_{max}}$	$E_T = E_{m_{max}}$	$E_T = E_{e_{max}}$



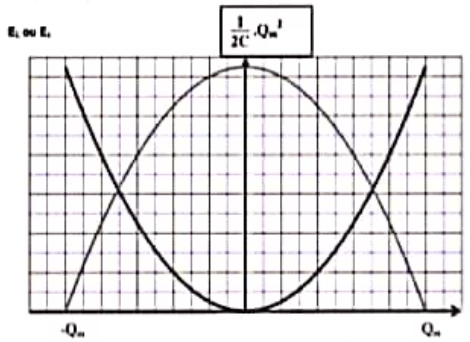
⊙ Différents types de diagrammes énergétiques pour un circuit L C idéal:

• Courbe de variation de $E_e = f(q)$ et $E_m = g(q)$:

• $E_T = E_m + E_e = E_{emax} = \frac{1}{2}\frac{Q_m^2}{C} = cte$

• $E_e = \frac{1}{2}\frac{q^2}{C}$: c'est l'équation d'une parabole.

• $E_m = -E_e + E_T = -\frac{1}{2}\frac{q^2}{C} + \frac{1}{2}\frac{Q_m^2}{C} = aq^2 + b$: c'est l'équ. d'une parabole.
$E_m = \frac{1}{2C}(Q_m^2 - q^2)$

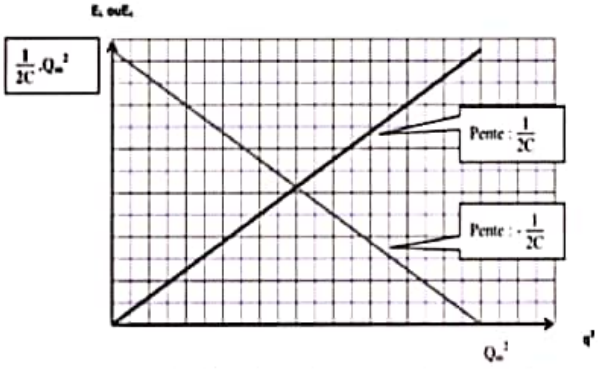


• Courbe de variation de $E_e = f(q^2)$ et $E_m = g(q^2)$:

• $E_T = E_m + E_e = E_{emax} = E_{mmax} = cte$

• $E_e = \frac{1}{2C}q^2 = aq^2$: c'est l'équation d'une droite linéaire croissante, de coéf. directeur (Pente): $a = \frac{1}{2C} > 0$

• $E_m = -E_e + E_T = -\frac{1}{2C}q^2 + E_T = a'q^2 + b$: c'est l'équ. d'une droite affine décroissante, le coéf. directeur est $a' = -\frac{1}{2C} < 0$

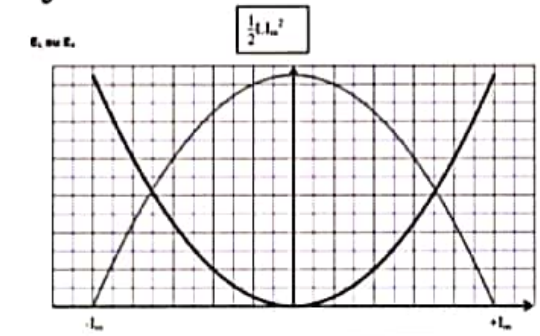


• Courbe de variation de $E_m = f(i)$ et $E_e = g(i)$:

• $E_T = E_m + E_e = E_{mmax} = \frac{1}{2}LI_m^2 = cte$

• $E_m = \frac{1}{2}Li^2 = ai^2$: c'est l'équ. d'une parabole.

• $E_e = -E_m + E_T = -\frac{1}{2}Li^2 + E_T = a'i^2 + b$: c'est l'équ. d'une parabole.
$E_e = \frac{1}{2}L(I_m^2 - i^2)$

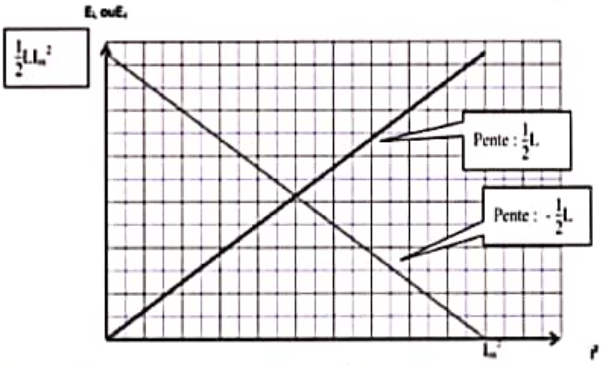


• Courbe de variation de $E_m = f(i^2)$ et $E_e = g(i)$:

• $E_T = E_m + E_e = E_{mmax} = E_{emax} = cte$.

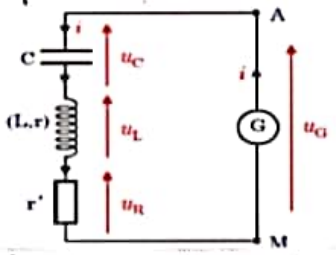
• $E_m = \frac{1}{2}Li^2 = ai^2$: c'est l'équ. d'une droite linéaire croissante, le coéf. directeur est $a = \frac{1}{2}L > 0$.

• $E_e = -E_m + E_T = -\frac{1}{2}Li^2 + E_T = a'i^2 + b$: c'est l'équ. d'une droite affine décroissante, le coéf. directeur est : $a' = -\frac{1}{2}L < 0$



IV - Entretien des oscillations:

Pour entretenir les oscillations, il faut compenser les pertes d'énergie par effet joule, pour cela on monte en série un générateur délivre une tension proportionnelle a l'intensité du courant ($u_G = ki$) avec le dipôle RLC.



d'après la loi d'additivité des tensions:

$$u_L + u_R + u_c = u_G$$
$$L\frac{di}{dt} + ri + Ri + u_c = ki$$
$$L\frac{di}{dt} + (R+r)i + u_c = ki$$
$$L\frac{di}{dt} + (R_T - k)i + u_c = 0$$
$$Lc\frac{d^2u_c}{dt^2} + (R_T - k)c\frac{du_c}{dt} + u_c = 0$$

$$\boxed{\frac{d^2u_c}{dt^2} + \frac{(R_T - k)}{L}\frac{du_c}{dt} + \frac{1}{Lc}u_c = 0}$$

Pour avoir des oscillations sinusoïdale il faut que l'équation différentielle s'écrit sous la forme: $\frac{d^2u_c}{dt^2} + \frac{1}{Lc}u_c = 0$

c.a'.d: $R_T - k = 0$

$\Rightarrow \underline{k = R_T}$

Physique 8 : Le circuit (R, L, C)

Une bobine et un condensateur constituent deux réservoirs d'énergie électrique. Étudions ce qui se passe lorsqu'un condensateur chargé est branché aux bornes d'une bobine.

1. Que se passe-t-il lorsqu'on relie un condensateur chargé et une bobine ?

Un circuit comportant un conducteur ohmique de résistance r', une bobine d'inductance L et de résistance r, et un condensateur de capacité C associés en série, est appelé **circuit (*R, L, C*)** série. $R = r + r'$ est la résistance totale du circuit.

1.1 Observation d'oscillations électriques

Étudions l'évolution de la tension aux bornes d'un condensateur chargé, branché aux bornes d'une bobine.

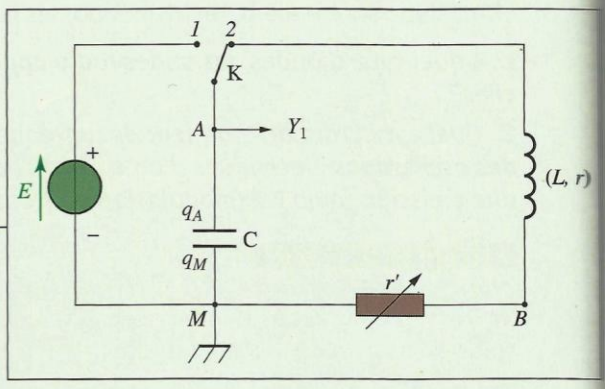
Activité 1

Comment évolue la tension aux bornes d'un condensateur chargé branché aux bornes d'une bobine ?

- Réaliser le montage du ***document 1*** en adoptant une faible valeur de r'.
- Charger le condensateur en plaçant le commutateur en position 1.
- Basculer le commutateur en position 2. La voie Y_1 est reliée au système d'acquisition d'un ordinateur. Réaliser l'acquisition et visualiser la tension u_{AM}.

1. Quelle est la valeur maximale prise par la tension u_{AM} lorsque le commutateur est en position 1 ?

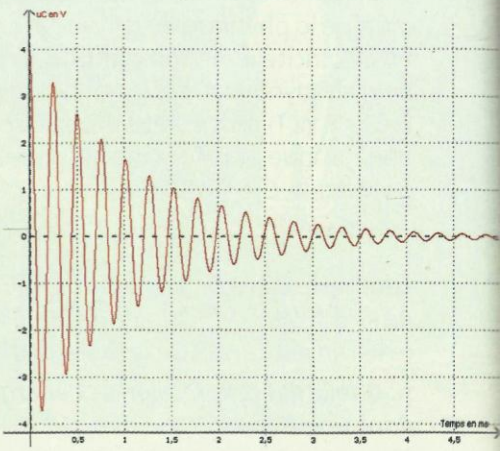
2. Décrire et interpréter ce que l'on observe sur l'écran de l'ordinateur après avoir basculé le commutateur en position 2.



Doc. 1 *Montage expérimental permettant d'étudier un circuit (R, L, C) série.*

> Observation

Pour une faible valeur de la résistance $R = r + r'$, nous observons ***[Doc. 2]*** des oscillations de la tension électrique aux bornes du condensateur dont l'amplitude décroît : ce sont des **oscillations libres amorties**.



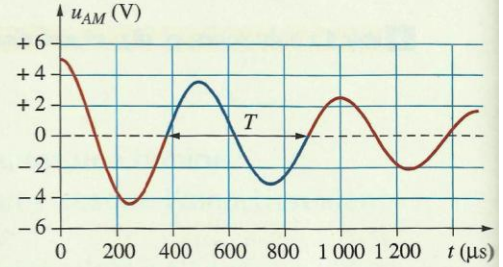
Doc. 2 *Oscillations électriques libres amorties.*

> Interprétation

En plaçant le commutateur en position 1, la tension $u_C = u_{AM}$ prend la valeur E. Lorsque le commutateur passe en position 2, le condensateur se décharge dans le conducteur ohmique et la bobine.

La tension u_{AM} est alternativement positive et négative ; nous observons la répétition de séquences du type de celle représentée en bleu sur le ***document 3***.

La durée T d'une telle séquence est appelée **la pseudo-période** des oscillations électriques. On utilise le terme pseudo-période, et non celui de période, car l'amplitude de la tension ne reste pas constante.



Doc. 3 *La pseudo-période est la durée d'une séquence telle que celle représentée en bleu.*

Pour une faible valeur de la résistance *R*, un circuit (*R, L, C*) série, réalisé avec un condensateur initialement chargé, est le siège d'oscillations électriques libres amorties.

La pseudo-période *T* est la durée entre deux passages consécutifs par une valeur nulle de la tension, celle-ci variant dans le même sens.

1.2 Étude de l'amortissement des oscillations

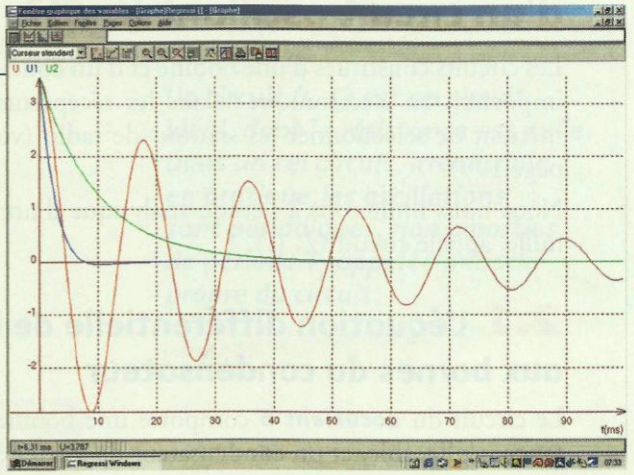
Quel est le rôle joué par la résistance d'un circuit (R, L, C) série ?

Activité 2

Quelle est l'influence de la valeur de la résistance R du circuit sur les oscillations ?

- Reprendre l'expérience de l'*activité* 1 en attribuant à r' des valeurs de plus en plus grandes.
- Pour chaque nouvelle valeur de r', et donc de $R = r + r'$, visualiser les oscillations électriques.

1. *Quelle est l'influence d'une augmentation de la valeur de la résistance ?*
2. *Qu'observe-t-on pour une très grande valeur de la résistance ?*
3. *La pseudo-période T dépend-elle de R ?*



Doc. 4 *Influence de la résistance sur les oscillations :*
– courbe rouge : régime pseudo-périodique ;
– courbe verte : apériodique ;
– courbe bleue : régime critique.

> Observation

Pour de faibles valeurs de R, nous observons des oscillations [Doc. 4] dont l'amplitude décroît progressivement : **c'est le régime pseudo-périodique.**

Lorsque la valeur de R est très faible, proche d'une valeur nulle, les oscillations durent longtemps : l'amortissement est faible [Doc. 5]. La pseudo-période est alors indépendante de R.

Pour des valeurs élevées de R, les oscillations disparaissent [Doc. 4] : la tension u_{AM} tend lentement vers zéro : **c'est le régime apériodique.**

La valeur de R qui délimite les deux régimes précédents est appelée **résistance critique**, on la note R_C.

Pour $R = R_C$, la tension tend le plus rapidement vers zéro sans oscillations [Doc. 4] : **c'est le régime critique.**

Selon la valeur de la résistance R du circuit (R, L, C), on distingue les régimes pseudo-périodique, critique et apériodique.

Pour des valeurs faibles de la résistance R, la pseudo-période T d'un circuit (R, L, C) ne dépend pas de R.

Un phénomène périodique se répète, à l'identique, à intervalles de temps consécutifs égaux.

Ici, les séquences consécutives ne sont pas identiques, car l'amplitude diminue : on a un régime pseudo-périodique.

1.3 Étude de la pseudo-période

Activité 3

Qu'observe-t-on lorsqu'on modifie les valeurs de C ou de L ?

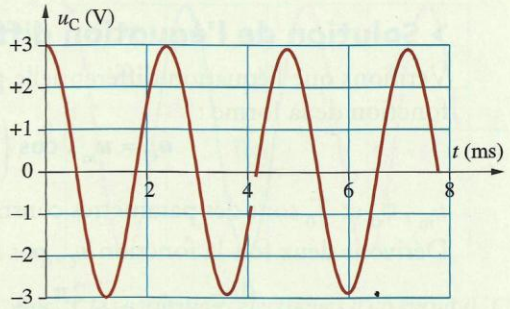
Utiliser le montage de l'*activité* 1 et se placer dans le cas du régime pseudo-périodique.

Quelle est l'influence de L et de C sur la pseudo-période ?

> Observation

Pour une valeur donnée de la capacité C, la pseudo-période augmente avec la valeur de l'inductance L de la bobine. Pour une valeur donnée de l'inductance L, la pseudo-période augmente avec la capacité C du condensateur.

La pseudo-période T d'un circuit (R, L, C) augmente avec la capacité C et avec l'inductance L.



Doc. 5 *Les oscillations d'un circuit (R, L, C) de très faible résistance, sont quasi périodiques, l'amplitude diminue très faiblement à chaque oscillation.*

> Pour s'entraîner : Ex. 2 et 3

2. Quelle loi décrit l'évolution temporelle d'un circuit oscillant (*L*, *C*) ?

Les circuits constitués d'une bobine et d'un condensateur jouent un rôle très important en électronique : dans les récepteurs radiophoniques, ils permettent de sélectionner les stations de radio (voir l'*activité préparatoire A*, page 179).

Nous nous limiterons à l'étude analytique d'un circuit idéal, de résistance nulle, appelé circuit (*L*, *C*).

2.1 L'équation différentielle de la tension aux bornes du condensateur

Le circuit du ***document 6*** comporte une bobine d'inductance *L*, de résistance négligeable, et un condensateur de capacité *C*.

À chaque instant : $u_{AB} + u_{BD} + u_{DA} = 0$; $u_{BD} = 0$.

Notons : $u_{AB} = u_C$ et $u_{DA} = u_L = L \cdot \dfrac{di}{dt}$.

Nous avons donc : $u_C + L \cdot \dfrac{di}{dt} = 0$ (1).

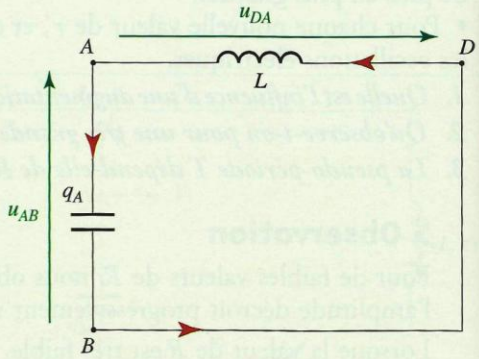
Exprimons $\dfrac{di}{dt}$ en fonction de u_C.

Notons $q = q_A$; $q = C \cdot u_C$ et $i = \dfrac{dq}{dt} = C \cdot \dfrac{du_C}{dt}$.

D'où $\dfrac{di}{dt} = C \cdot \dfrac{d^2u_C}{dt^2}$ que l'on peut écrire $\dfrac{di}{dt} = C \cdot \ddot{u}_C$.

La relation (1) devient :

$$u_C + L \cdot C \cdot \ddot{u}_C = 0 \text{ ou } \ddot{u}_C + \frac{1}{L \cdot C} \cdot u_C = 0.$$



Doc. 6 *Circuit (L, C) série.*

Durant les oscillations électriques libres non amorties d'un circuit (*L*, *C*), la tension aux bornes du condensateur obéit à l'équation différentielle :

$$\ddot{u}_C + \frac{1}{L \cdot C} \cdot u_C = 0.$$

Notations des dérivées par rapport au temps

$$\frac{du_C}{dt} = \dot{u}_C ;$$

$$\frac{d^2u_C}{dt^2} = \ddot{u}_C.$$

2.2 Évolution temporelle de la tension u_C

> Solution de l'équation différentielle

Vérifions que l'équation différentielle précédente admet pour solution une fonction de la forme :

$$u_C = u_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \phi_0\right)$$

u_m, ϕ_0 et T_0 sont des paramètres constants ne dépendant pas du temps.

Dérivons deux fois la fonction u_C, par rapport au temps :

$$\frac{du_C}{dt} = \dot{u}_C = -\frac{2\pi}{T_0} \cdot u_m \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \phi_0\right)$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{du_C}{dt}\right) = \frac{d^2u_C}{dt^2} = \ddot{u}_C.$$

Rappels mathématiques

a étant une constante, si $f(x) = \cos ax$:

$$\frac{df}{dx} = f'(x) = -a \cdot \sin ax.$$

$$\frac{d^2f}{dx^2} = f''(x) = -a^2 \cdot \cos ax.$$

$$\ddot{u}_C = -\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 . u_m . \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} . t + \phi_0\right) = -\frac{4\pi^2}{T_0^2} . u_C .$$

Substituons cette expression de $\ddot{u}_C$ dans l'équation différentielle :

$$\ddot{u}_C + \frac{1}{L . C} . u_C = 0 \text{ donne : } \left(-\frac{4\pi^2}{T_0^2} + \frac{1}{L . C}\right) . u_C = 0.$$

Cette relation étant vérifiée quel que soit u_C :

$$\frac{4\pi^2}{T_0^2} = \frac{1}{L . C};$$

soit : $$T_0 = 2\pi \sqrt{L . C} .$$

Un circuit (L, C) est un circuit idéal, dont la résistance est nulle. Dans un tel circuit, irréalisable en pratique, les oscillations sont périodiques, non amorties, de période T_0 appelée période propre du circuit.

La fonction $u_C(t) = u_m . \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} . t + \phi_0\right)$, avec $T_0 = 2\pi \sqrt{L . C}$, est solution de l'équation différentielle $\ddot{u}_C + \frac{1}{L . C} . u_C = 0$.

T_0, période propre des oscillations, ne dépend que de L et de C. u_m et ϕ_0 sont des constantes qui ne dépendent que des conditions initiales portant sur la tension $u_C(0)$ et l'intensité $i(0)$ du courant à l'instant $t = 0$.

La relation $T_0 = 2\pi \sqrt{L . C}$, est appelée *formule de THOMSON* (voir l'*activité préparatoire B*, page 179).

Nous pouvons faire varier T_0 en modifiant les valeurs de L ou de C. C'est sur ce principe qu'il est possible de sélectionner les stations radiophoniques sur les récepteurs (voir l'*activité préparatoire A*, page 179).

> Cohérence des unités

Vérifions que $\sqrt{L . C}$ s'exprime, comme T_0, en seconde.

À partir de la relation $u_L = L . \frac{di}{dt}$, on note que L s'exprime en V . s . A^{-1}.

D'autre part, on a $q = C . u_C$ où q s'exprime en coulomb (C) ou en A . s et la capacité C en A . s . V^{-1}.

Donc le produit $L . C$ s'exprime en V . s . A^{-1} . A . s . V^{-1}, c'est-à-dire en s^2.

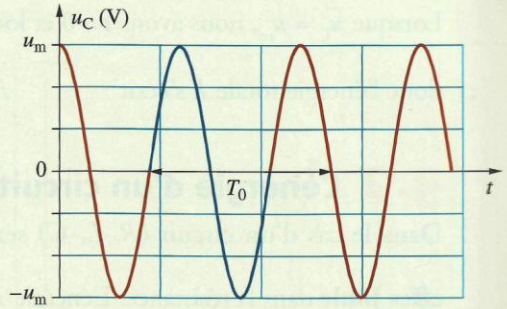
$\sqrt{L . C}$ s'exprime donc en seconde, comme la période T_0.

> Signification de u_m et ϕ_0

- La tension u_C varie entre $-u_m$ et $+u_m$; u_m, valeur maximale de la tension, est **l'amplitude**.

- La phase est la quantité $\phi = \frac{2\pi}{T_0} . t + \phi_0$. À l'origine des temps (instant $t = 0$), la phase prend la valeur ϕ_0 ; ϕ_0 est **appelée la phase à l'origine des dates**.

- Pour déterminer les valeurs de u_m et ϕ_0, on exprime les valeurs de u_C et de $i = \frac{dq}{dt} = C . \frac{du_C}{dt}$ à l'instant $t = 0$, soit $u_C(0)$ et $i(0)$ qui sont appelées conditions initiales (voir le ***document 7*** et l'*exercice résolu* 1, page 191).



Doc. 7 *Les oscillations électriques d'un circuit (L, C) sont sinusoïdales. La période propre est la durée d'une séquence telle que celle représentée en bleu. Pour ce graphique :*
$u_C(t) = u_m . \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} . t\right)$ *car à* $t = 0$, $u_C(0) = u_m$.

2.3 Évolutions de la charge q et de l'intensité i

À partir de l'équation $u_C = u_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \phi_0\right)$, nous obtenons **[Doc. 8]** :

– l'expression de la charge du condensateur $q = C \cdot u_C$,

$q = q_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \phi_0\right)$, avec $q_m = C \cdot u_m$;

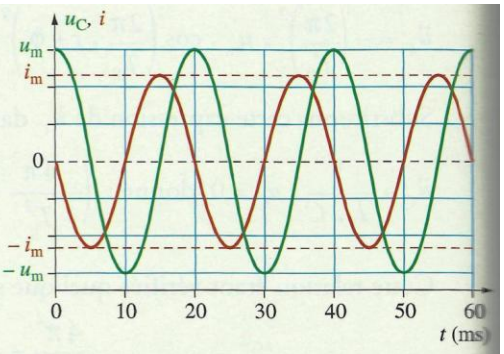
– l'expression de l'intensité i du courant : $i = \frac{dq}{dt}$,

$$i = -q_m \cdot \frac{2\pi}{T_0} \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \phi_0\right) = i_m \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \phi_0\right)$$

$$= i_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \phi_0 + \frac{\pi}{2}\right),$$

avec $i_m = q_m \cdot \frac{2\pi}{T_0} = C \cdot u_m \cdot \frac{2\pi}{T_0}$.

Pour s'entraîner : Ex. 5 et 6



Doc. 8 *Représentation de la tension u_c aux bornes du condensateur et de l'intensité i du courant :*
- $u_C(t) = u_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t\right)$;
- $i = i_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \frac{\pi}{2}\right)$.

3. Comment s'effectuent les échanges d'énergie dans un circuit oscillant ?

Dans les chapitres précédents, nous avons vu que le condensateur peut stocker de l'énergie électrique E_e et que la bobine peut stocker de l'énergie magnétique E_m.

Que se passe-t-il du point de vue énergétique lorsqu'on connecte un condensateur chargé à une bobine ?

3.1 L'énergie d'un circuit (L, C) série

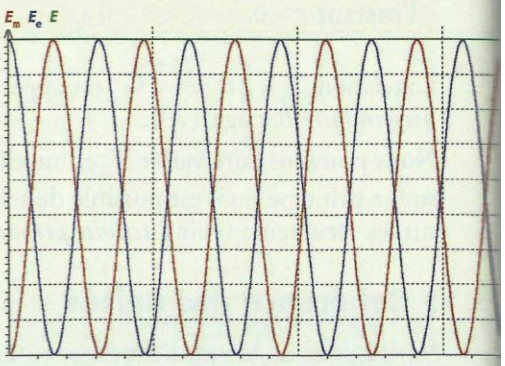
L'énergie d'un circuit (L, C) idéal, circuit oscillant non amorti, est à chaque instant la somme des énergies électrique et magnétique emmagasinées dans le condensateur et dans la bobine :

$$E = E_e + E_m = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u^2 + \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2.$$

Le ***document 9*** montre l'évolution au cours du temps des énergies E_e et E_m. Nous constatons que $E = E_e + E_m$ est constante dans le cas d'un circuit (L, C) idéal.

Lorsque $u_C = u_m$, nous avons $i = 0$ et lorsque $u_C = 0$, $i = i_m$,

donc l'énergie totale E s'écrit : $E = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u_m^2 = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i_m^2$.

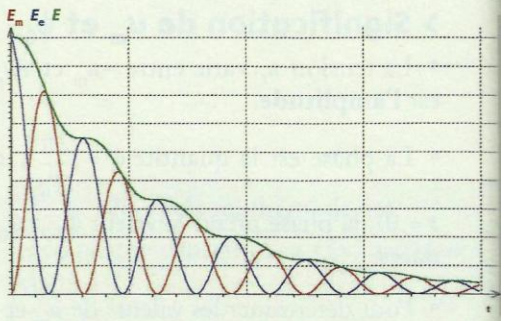


Doc. 9 *Évolution, au cours du temps, des énergies électrique E_e (courbe bleue) et magnétique E_m (courbe rouge), ainsi que l'énergie totale E (courbe verte) dans un circuit (L, C) série.*

3.2 L'énergie d'un circuit (R, L, C) série

Dans le cas d'un circuit (R, L, C) série, il y a **dissipation d'énergie par effet Joule** dans la résistance. L'énergie $E = E_e + E_m = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u_C^2 + \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$ n'est plus constante, elle diminue au cours du temps **[Doc. 10]**.

Dans un circuit (R, L, C), l'amortissement des oscillations est dû à une perte d'énergie par effet Joule.



Doc. 10 *Évolution, au cours du temps, des énergies électrique E_e (courbe bleue) et magnétique E_m (courbe rouge), ainsi que l'énergie totale E (courbe verte) dans un circuit (R, L, C) série.*

Exercice d'entraînement

Le ***document 10*** présente l'évolution des énergies E_e (courbe bleue), E_m (courbe rouge) et $E = E_e + E_m$ (courbe verte).

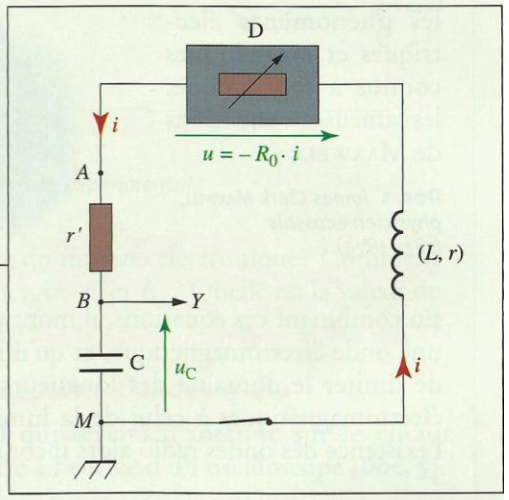
1. Que représente le coefficient directeur de la tangente en un point de la courbe verte ? En quelle unité se mesure-t-il ?

2. Comparer les pentes de ces tangentes en un point coïncidant avec un sommet de la courbe rouge et en un point coïncidant avec un sommet de la courbe bleue. Expliquer la différence constatée.

> *Pour s'entraîner : Ex. 11*

4. Comment peut-on entretenir des oscillations non amorties ?

Les oscillations d'un circuit comportant une bobine et un condensateur sont toujours amorties, car le circuit possède toujours une résistance (bobine, fils de connexion). Il en résulte des pertes d'énergie par effet Joule qui doivent être compensées si on veut entretenir les oscillations.



Doc. 11 *Dipôle (R, L, C) branché au module électronique qui compense les pertes par effet Joule. L'alimentation du module n'est pas représentée.*

Activité 4

Comment obtenir des oscillations auto-entretenues ?

- Réaliser une association en série d'un condensateur et d'une bobine.
- Brancher le dipôle (R, L, C) aux bornes A et M d'un module électronique possédant une alimentation propre ***[doc. 11]***. On note $R = r + r'$.
- Visualiser, avec un ordinateur, la tension u_C aux bornes du condensateur.
- Ajuster la valeur de R_0, résistance de réglage du module électronique, pour obtenir des oscillations d'allure sinusoïdale.

1. Qu'observe-t-on lorsque la valeur de R_0 est trop faible ?

2. Comparer la valeur de la période des oscillations obtenues à la période propre T_0 d'un circuit (L, C) (L, R et C sont connues).

> Observation

Pour de faibles valeurs de R_0, nous n'observons aucune oscillation.

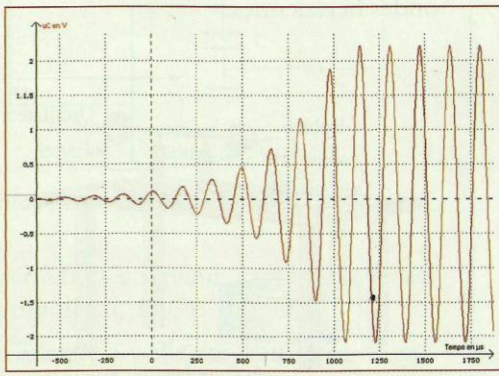
En augmentant la valeur de R_0, pour une valeur particulière, des oscillations prennent naissance ***[doc. 12]***. Ces oscillations, d'allure sinusoïdale, ont une période égale à la période propre $T_0 = 2\pi \sqrt{L \cdot C}$ du circuit (L, C).

> Interprétation

Le dipôle (R, L, C) puise périodiquement, à sa propre fréquence, de l'énergie dans le module électronique pour compenser les pertes dues à l'effet Joule. Le module fournit l'énergie pour l'entretien des oscillations.

Les oscillations d'un circuit (R, L, C) série peuvent être entretenues par un module électronique qui compense les pertes d'énergie par effet Joule.

> *Pour s'entraîner : Ex. 12*



Doc. 12 *Mise en oscillations entretenues d'un circuit (R, L, C).*

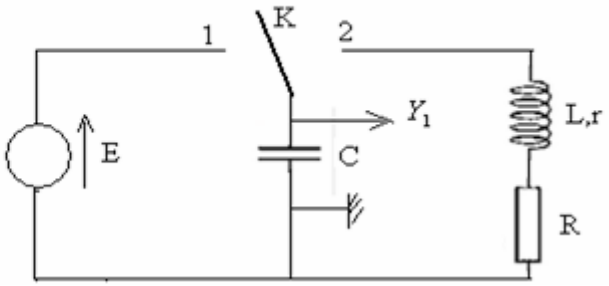
Oscillations libres dans un dipole RLC en série.

On commence au début de la leçon par rappeler l'expression de l'énergie électrique du condensateur et celle de l'énergie magnétique de bobine, puis (pour prévoir l'idée de décharge)on se pose la question: que se passera t-il si on associe en série un condensateur chargé avec une bobine ?.

I-Décharge d'un condensateur dans une bobine:

1) Le montage expérimental :

On réalise le montage suivant :

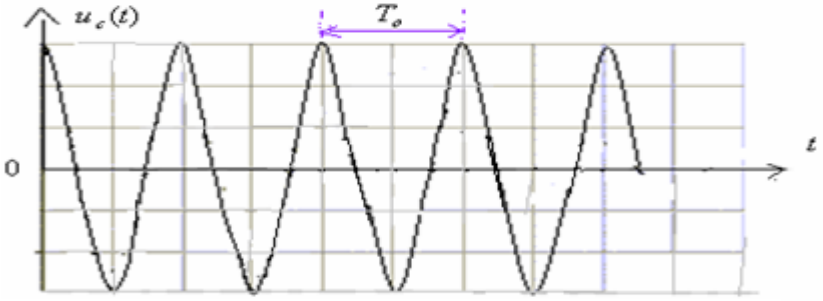


On place l'interrupteur K à la position (1) une durée suffisante pour que le condensateur soit chargé puis le bascule à la position 2 tout en visualisant à la voie y_1 sur l'écran d'un oscilloscope la tension aux bornes du condensateur .On obtient ainsi un circuit RLC en série dans lequel la charge emmagasinée dans le condensateur **oscille entre ses armatures** car le condensateur se décharge et se charge régulièrement mais grâce à l'existence de la résistance dans le circuit , la charge du condensateur diminue de même que la tension entre ses bornes :on dit que **les oscillations sont amorties** .Et comme le circuit RLC ne comporte pas de générateur : les **oscillations sont dites libres et amorties** .
(l'amortissement est due au fait qu'une partie de l'énergie électrique se perd sous forme de chaleur au niveau de la résistance du circuit par effet Joule).

2) Les régimes d'amortissement :

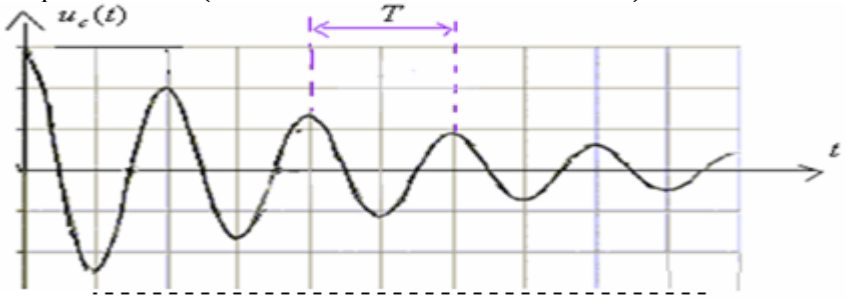
Selon la valeur de la résistance on distingue trois régimes:

■**Le régime périodique** : Si la résistance totale du circuit est nulle les oscillations sont libres et non amorties



Le régime périodique est caractérisé par sa période propre T_o.

■**Le régime pseudopériodique:** Si la résistance totale du circuit est faible les oscillations sont libres et amorties et leur amplitude diminue jusqu'à ce qu'il s'annule. (c'est l'état de l'amortissement faible).



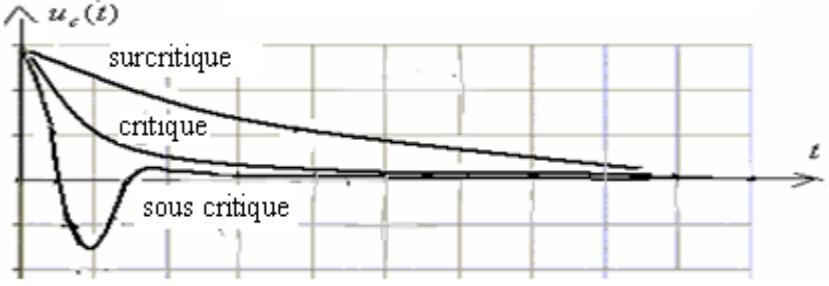
Le régime pseudopériodique est caractérisé par la pseudopode T qui égale à la période propre $T=T_o$

■**Le régime apériodique:** Si la résistance totale du circuit est grande, les oscillations disparaissent car l'amortissement est fort, le condensateur perd sa charge sans oscillations et on distingue dans ce cas trois régimes:

-**Le régime sous critique :** la tension aux bornes du condensateur effectue une seule oscillation avant de s'annuler.

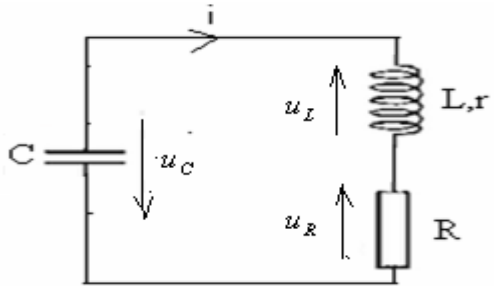
-**Le régime critique :** la tension aux bornes du condensateur s'annule sans oscillations.

-**Le régime surcritique :** la tension aux bornes du condensateur dure un temps très long pour s'annule sans oscillations.



3)Equation différentielle d'un circuit RLC en série:

On considère le montage suivant dans lequel le condensateur est initialement chargé.



En appliquant la loi d'additivité des tensions on a: $u_R + u_L + u_C = 0 \quad \Rightarrow \quad R.i + r.i + L.\frac{di}{dt} + u_c = 0$ d'où:

$L.\frac{di}{dt} + (R+r).i + u_c = 0$ et on a : $i = \frac{dq}{dt} = \frac{d(C.u_c)}{dt} = C.\frac{d(u_c)}{dt}$ et: $\frac{di}{dt} = C.\frac{d^2u_c}{dt^2}$

Donc : $L.C.\frac{d^2u_c}{dt^2} + (R+r).C\frac{du_c}{dt} + u_c = 0$ et en divisant le tout par LC : $\frac{d^2u_c}{dt^2} + \frac{R_t}{L}\frac{du_c}{dt} + \frac{1}{L.C}u_c = 0$ avec : $R_t = R + r$

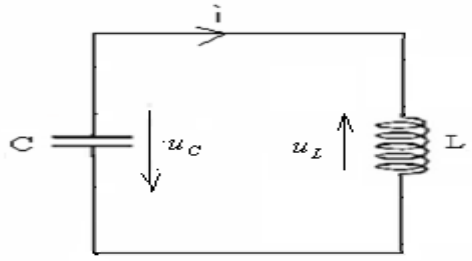
C'est l'équation différentielle que vérifie la tension aux bornes du condensateur dans un circuit RLC en série.

Le terme : $\frac{R_t}{L}.\frac{du_c}{dt}$ résulte de l'amortissement (par son annulation l'amortissement disparait).

II-Les oscillations non amorties dans un circuit idéal LC :

1) Montage expérimental :

On considère le montage expérimental suivant constitué d'un condensateur de capacité C initialement chargé et d'une bobine idéale d'inductance L et de résistance nulle r=0.(ce qui est difficile de réaliser pratiquement car quelque soit la bobine , sa résistance est non nulle , donc c'est un circuit idéal) .



2) Equation différentielle :

En appliquant la loi d'additivité des tensions: $u_L + u_C = 0 \Rightarrow L.\frac{di}{dt} + u_c = 0 \quad r = 0$ avec : $i = \frac{dq}{dt} = \frac{d(C.u_c)}{dt} = C.\frac{d(u_c)}{dt}$

et : $\frac{di}{dt} = C.\frac{d^2u_c}{dt^2}$ donc: $L.C.\frac{d^2u_c}{dt^2} + u_c = 0$ et en divisant le tout par LC : $\frac{d^2u_c}{dt^2} + \frac{1}{L.C}u_c = 0$

C'est l'équation différentielle que vérifie la tension aux bornes du condensateur dans un circuit idéal LC.

3) Solution de l'équation différentielle :

La solution de l'équation différentielle: $\frac{d^2u_c}{dt^2} + \frac{1}{L.C}u_c = 0$ **est une fonction sinusoïdale de la forme :**

$$u_C(t) = U_m.\cos(\frac{2.\pi}{T_o}t + \varphi)$$

$u_c(t)$: tension aux bornes du condensateur. en (V)

U_m : amplitude des oscillations :(c'est l'élongation maximale) en (V)

φ : la phase du mouvement à l'instant t=0. en (rad).

T_O : la période propre des oscillations en (s).

4) Expression de la période propre :

Or la solution de l'équation différentielle: $L.C.\frac{d^2u_c}{dt^2} + u_c = 0$ est: $u_C(t) = U_m.\cos(\frac{2.\pi}{T_o}t + \varphi)$

Sa dérive: $\frac{du_c}{dt} = -U_m.\frac{2.\pi}{T_o}\sin(\frac{2.\pi}{T_o}.t + \varphi)$ et sa dérivée seconde est: $\frac{d^2u_c}{dt^2} = -\frac{4.\pi^2}{T_o^2}.U_m.\cos(\frac{2.\pi}{T_o}.t + \varphi) = -\frac{4.\pi^2}{T_o^2}.u_c$

En remplaçant dans l'équation différentielle $\Rightarrow -\frac{4.\pi^2}{T_o^2}.u_c + \frac{1}{L.C}.u_c = 0 \quad \frac{1}{L.C}.u_c = \frac{4.\pi^2}{T_o^2}.u_c$ d'où : $T_o = 2.\pi.\sqrt{L.C}$

5) Utilisation de l'équation de dimension pour déterminer l'unité de To:

On a: $T_o = 2.\pi.\sqrt{L.C}$ donc: $[T_o] = ([L.].[C])^{1/2}$

d'après la relation : $i = C.\frac{du_c}{dt}$ on a: $[I] = [C]\frac{[U]}{[t]}$ d'où : $[C] = \frac{[I]..[t]}{[U]}$

$u_L = L.\frac{di}{dt}$ Et d'après la relation : on a: $[U] = [L]\frac{[I]}{[t]}$ d'où : $[L] = \frac{[U]..[t]}{[I]}$

Donc : $[T_o] = ([L.][C])^{1/2} = \left[\frac{[U].[t]}{[I]} \times \frac{[I].[t]}{[U]}\right]^{1/2} = \left[[t]^2\right]^{1/2} = [t]$.

6) Expression de l'intensité du courant et de la charge dans le circuit idéal LC:

L'expression de la charge du condensateur en fonction du temps est $q(t) = C.u_C(t)$ avec : $u_C(t) = U_m.\cos(\frac{2.\pi}{T_o}.t + \varphi)$

$q(t) = C.U_m \cos(\frac{2.\pi}{T_o}.t + \varphi)$ qu'on peut écrire : $q(t) = q_m \cos(\frac{2.\pi}{T_o}.t + \varphi)$ avec: $q_m = C.U_m$

L'expression de l'intensité du courant: $i(t) = \frac{dq}{dt} = -q_m.\frac{2.\pi}{T_o}.\sin(\frac{2.\pi}{T_o}.t + \varphi) = q_m.\frac{2.\pi}{T_o}.\cos(\frac{2.\pi}{T_o}.t + \varphi + \frac{\pi}{2})$

car: $-\sin\alpha = \cos(\alpha + \frac{\pi}{2})$

qu'on peut écrire : $i(t) = I_m.\cos(\frac{2.\pi}{T_o}.t + \varphi + \frac{\pi}{2})$ avec: $I_m = q_m.\frac{2.\pi}{T_o}$

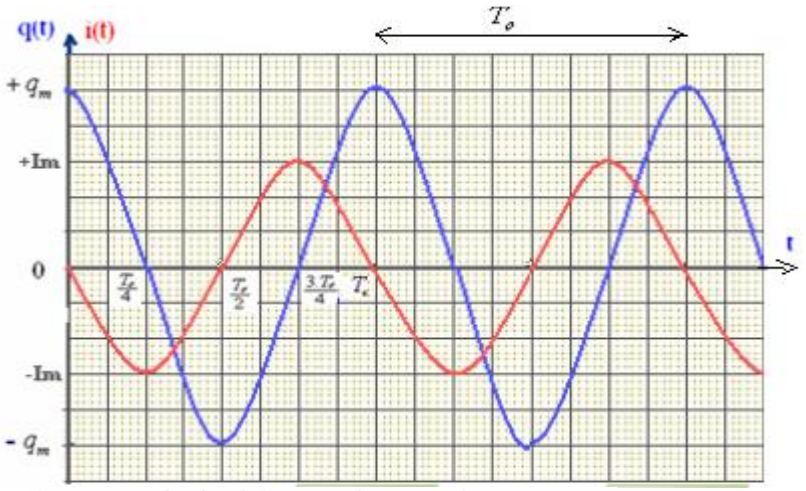
Pour déterminer la valeur de φ on utilise les conditions initiales qui sont : $u_C(t) = E$ à t=0 ,

donc en remplaçant dans : $u_C(t) = U_m.\cos(\frac{2.\pi}{T_o}.t + \varphi)$ elle devient $\cos(\varphi) = \frac{E}{E} = 1 \Rightarrow$ $\varphi = 0$

donc: $q(t) = q_m \cos\frac{2.\pi}{T_o}.t$ et: $i(t) = I_m.\cos(\frac{2.\pi}{T_o}.t + \frac{\pi}{2})$

$q(t)$ et: i(t). sont en quadrature de phase.(lorsque l'une est maximale ou bien minimale l'autre s'annule.)

t	0	$\frac{T_o}{4}$	$\frac{T_o}{2}$	$\frac{3T_o}{4}$	T_o
$q(t) = q_m.\cos(\frac{2.\pi}{T_o}t)$	$+q_m$	0	$-q_m$	0	$+q_m$
$i(t) = I_m.\cos(\frac{2.\pi}{T_o}t + \frac{\pi}{2})$	0	$-I_m$	0	$+I_m$	0



III- Transfert d'énergie entre la bobine et le condensateur:

1) Energie du circuit LC :

a)Expression de l'énergie totale d'un circuit LC:

L'énergie totale d'un dipôle LC est la somme de l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur et de l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine.

$$\xi_t = \frac{1}{2}\frac{q^2}{C} + \frac{1}{2}Li^2$$ Et on a : $\begin{cases} u(t) = U_m.\cos(\frac{2.\pi}{T_o}.t + \varphi) \\ q(t) = C.u(t) = q_m\cos(\frac{2.\pi}{T_o}.t + \varphi) \\ i(t) = \frac{dq}{dt} = -q_m.\frac{2.\pi}{T_o}\sin(\frac{2.\pi}{T_o}.t + \varphi) \end{cases}$

donc

$$\xi_t = \frac{1}{2.C}{q_m}^2\cos^2(\frac{2.\pi}{T_o}t + \varphi) + \frac{1}{2}.L.{q_m}^2.\frac{4.\pi^2}{T_o^2}\sin^2(\frac{2.\pi}{T_o}t + \varphi)$$ avec: $\boxed{T_o^2 = 4.\pi^2.LC}$

donc

$$\xi_t = \frac{1}{2.C}{q_m}^2\cos^2(\frac{2.\pi}{T_o}t + \varphi) + \frac{1}{2}.L.{q_m}^2.\frac{4.\pi^2}{4.\pi^2.L.C}\sin^2(\frac{2.\pi}{T_o}t + \varphi)$$

$$= \frac{{q_m}^2}{2.C}\cos^2(\frac{2.\pi}{T_o}t + \varphi) + \frac{{q_m}^2}{2.C}\sin^2(\frac{2.\pi}{T_o}.t + \varphi)$$

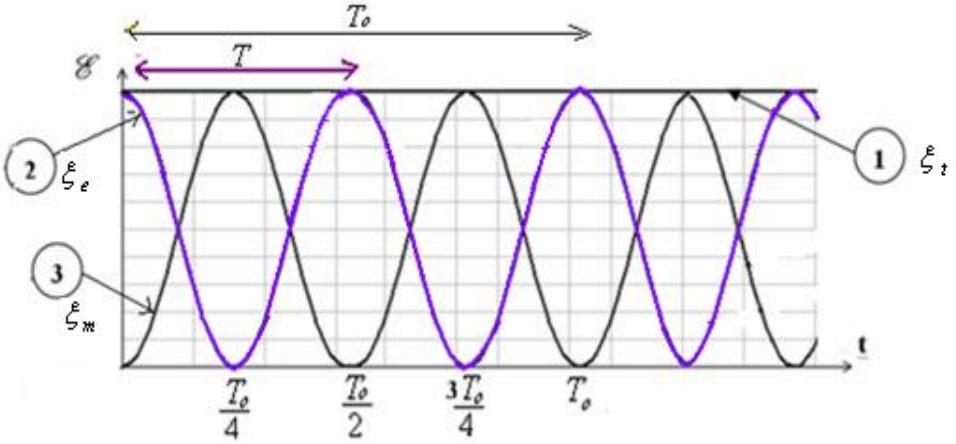
$$= \frac{{q_m}^2}{2.C}\left[\cos^2(\frac{2.\pi}{T_o}t + \varphi) + \sin^2(\frac{2.\pi}{T_o}t + \varphi)\right] = \frac{{q_m}^2}{2.C}$$

$$I_m = q_m.\frac{2.\pi}{T_o} \Rightarrow \quad q_m = \frac{I_m.T_o}{2.\pi} \quad \Rightarrow {q_m}^2 = \frac{{I_m}^2.{T_o}^2}{4.\pi^2} = \frac{{I_m}^2.4.\pi^2.L.C}{4.\pi^2} = L.C{I_m}^2$$ donc :

$$\xi_t = \frac{1}{2}.\frac{{q_m}^2}{C} = \frac{1}{2}.L.{I_m}^2 = C^{te}$$

et on a : $q_m = C.E \Rightarrow \xi_t = \frac{1}{2}.C.E^2$ donc:l'énergie totale du circuit LC est constante.

b)Courbes de variation des énergies d'un circuit idéal LC:



La période T de l'échange énergétique entre la bobine et le condensateur est égale à la moitié de la période propre T_o.
Au cours des oscillations non amorties, l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur se transforme en énergie magnétique emmagasinée dans la bobine et inversement.

c) Détermination de l'équation différentielle par étude énergétique:

L'énergie totale d'un dipôle LC est constante $\xi_t = C^{te}$ donc: $\frac{d\xi_t}{dt} = 0$ avec : $\xi_t = \xi_e + \xi_m = \frac{1}{2}.\frac{q^2}{C} + \frac{1}{2}.Li^2$

Donc : $\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}.\frac{q^2}{C} + \frac{1}{2}.Li^2\right) = 0$ d'où : $\frac{1}{2C}.\frac{d(q^2)}{dt} + \frac{1}{2}.L.\frac{d(i^2)}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{1}{\not 2 C}.\left(\not 2 q\frac{dq}{dt}\right) + \frac{1}{\not 2}L.\left(\not 2 i\frac{di}{dt}\right) = 0$

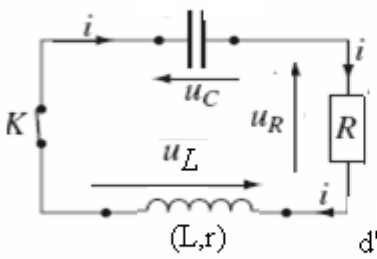
$\Rightarrow \quad \frac{1}{C}.q\frac{dq}{dt} + L.i\frac{di}{dt} = 0 \Rightarrow u_c.i + L.i\frac{di}{dt} = 0$ donc: $i.\left(u_c. + L.\frac{di}{dt}\right) = 0 \Rightarrow L.\frac{di}{dt} + u_c = 0$:

et: $i = \frac{dq}{dt} = \frac{d(C.u_c)}{dt} = C.\frac{d(u_c)}{dt}$ $\frac{di}{dt} = C.\frac{d^2u_c}{dt^2}$ donc: $\frac{d^2u_c}{dt^2} + \frac{1}{LC}u_c = 0$

C'est l'équation différentielle que vérifie la tension aux bornes du condensateur dans un circuit idéal LC.

2) Energie du circuit RLC en série:

L'énergie totale d'un dipôle RLC est : $\xi_t = \frac{1}{2}Li^2 + \frac{1}{2}\frac{q^2}{c}$



En appliquant la loi d'additivité des tensions on a: $u_R + u_L + u_C = 0$

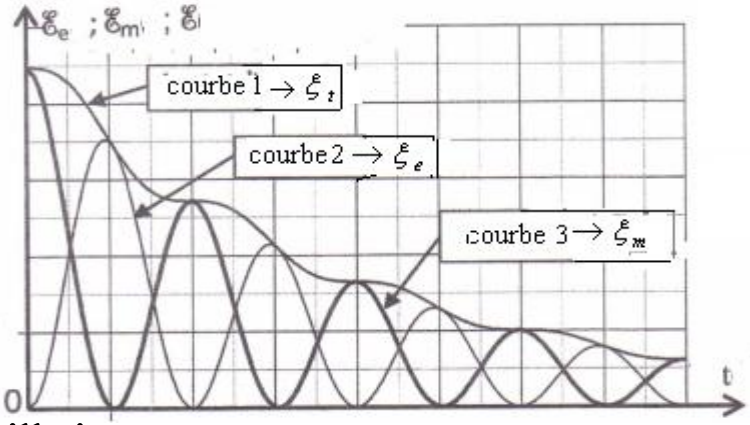
$\Rightarrow \quad Ri + ri + L\frac{di}{dt} + u_c = 0$ d'où: $L\frac{di}{dt} + R_t i + u_c = 0$ d'où :

$\Rightarrow \quad L\frac{di}{dt} + u_c = -R_t i$ d'où: $\boxed{L\frac{di}{dt} + \frac{q}{C} = -R_t i}$ (1)

d'autre part on a: $\frac{d\xi_t}{dt} = Li\frac{di}{dt} + \frac{q}{c}\cdot\frac{dq}{dt} = i\left[L\frac{di}{dt} + \frac{q}{c}\right] = i\left[-R_t i\right] = -R_T i^2$

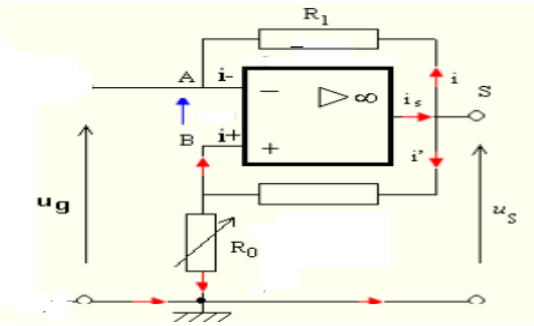
$\frac{d\xi_t}{dt} = -R_T i^2 < 0$ donc l'énergie totale du circuit RLC est décroissante.

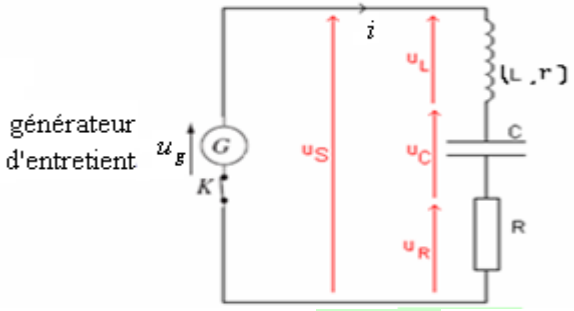
L'énergie totale du circuit RLC décroit en fonction du temps et les oscillations sont amorties à cause de la perte de l'énergie électrique par effet joule au niveau de la résistance.



IV- Entretien des oscillations :

Pour entretenir les oscillations on doit utiliser un générateur d'entretient pour récompenser l'énergie perdue par effet Joule à chaque oscillation.





La tension aux bornes du générateur d'entretient est proportionnelle à l'intensité du courant $u_g = R_o.i$ avec: $R_o = R + r$

Ce générateur se comporte comme une résistance négative.

En appliquant la loi d'additivité des tensions on a: $u_g = u_R + u_c + u_L$

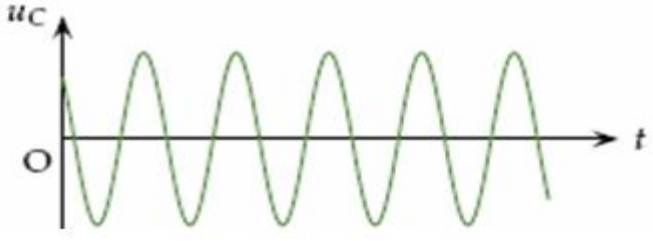
d'où: $(R+r)i = R.i + u_c + r.i + L\frac{di}{dt}$ $\Rightarrow$ $L\frac{di}{dt} + u_c = 0$ **(1)**

et on a : $i = \frac{dq}{dt} = c\frac{du_c}{dt}$ et: $\frac{di}{dt} = c\frac{d^2u_c}{dt^2}$ donc la relation(1) devient: $Lc\frac{d^2u_c}{dt^2} + u_c = 0$

C'est l'équation différentielle que vérifie la tension aux bornes du condensateur dans un circuit idéal LC.donc les oscillations sont entretenues et l'amplitude devient constante.

$T = T_O$

$T_O = 2\pi\sqrt{LC}$



---

pr. SBIRO Abdelkrim

dimanche 23 décembre 2018

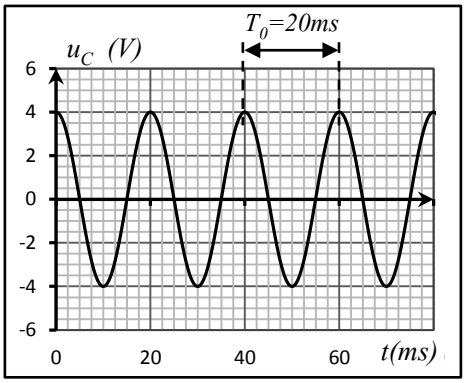
Pr: H. Attoch

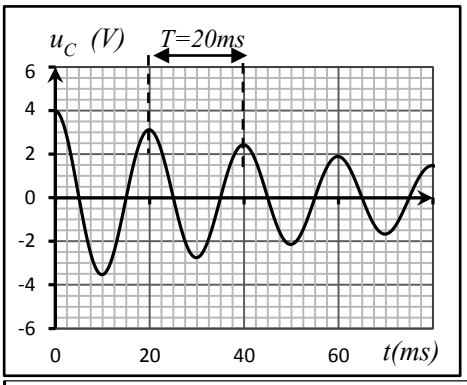
Oscillations libres dans un circuit RLC série

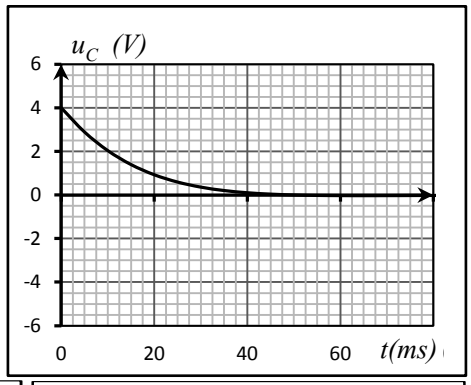
hmd79att@gmail.com

■ **Le circuit RLC** est constitué d'un condensateur initiallement chargé monté en série avec une résistance R et une bobine

■ **Les régimes des oscillations**







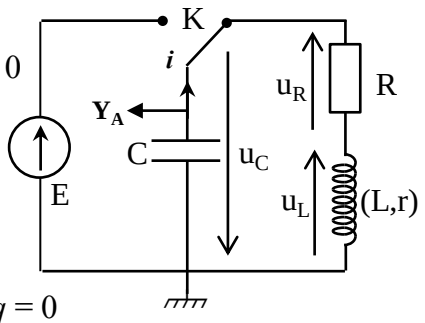
la résistance est nulle, les oscillations sont périodiques. Le circuit LC est alors le siège d'oscillations propres non amorties. Le régime est alors ***périodique*** *la période To des oscillations est appelée période propre*

R est faible, l'amplitude des oscillations n'est pas constante mais décroît : les oscillations s'amortissent. Le régime est dit ***pseudopériodique*** *la pseudopériode T* $T \approx T_0$

R est élevée, il n'y a plus d'oscillations. Le régime est dit ***apériodique***

■ **l'équation différentielle de la tension u_C :** $\dfrac{d^2u_C}{dt^2}+\dfrac{(R+r)}{L}\dfrac{du_C}{dt}+\dfrac{1}{LC}u_C=0$

■ **l'équation différentielle de la charge q :** $\dfrac{d^2q}{dt^2}+\dfrac{(R+r)}{L}\dfrac{dq}{dt}+\dfrac{1}{LC}q=0$



■ **Si R_t=R+r=0 (circuit LC idéale)**

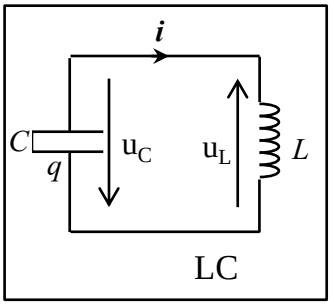
➲ *l'équation différentielle de u_C et q :* $\dfrac{d^2u_C}{dt^2}+\dfrac{1}{LC}u_C=0$ *et* $\dfrac{d^2q}{dt^2}+\dfrac{1}{LC}q=0$

➲ *Solution de l'équation différentielle :* $u_C = U_m\cos(\dfrac{2\pi}{T_0}\cdot t+\varphi)$

➲ *La période propre* T_0 *:* $\boxed{T_0=2\pi\sqrt{LC}}$ *(à démontrer)*

➲ *Expression de la charge q :* $q = C.u_C = CU_m\cos\dfrac{2\pi}{T_0}\cdot t+\varphi$

➲ *Expression de la l'intensité du courant i :* $i=\dfrac{dq}{dt}=\dfrac{2\pi.CU_m}{T_0}\cos(\dfrac{2\pi}{T_0}\cdot t+\varphi+\dfrac{\pi}{})$

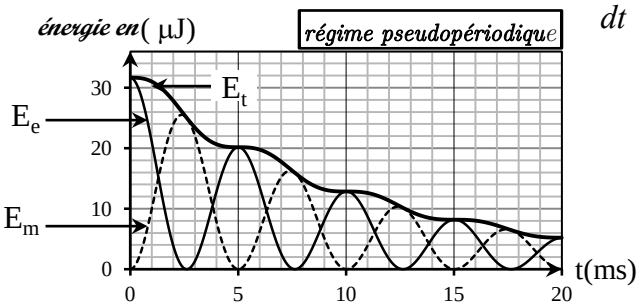


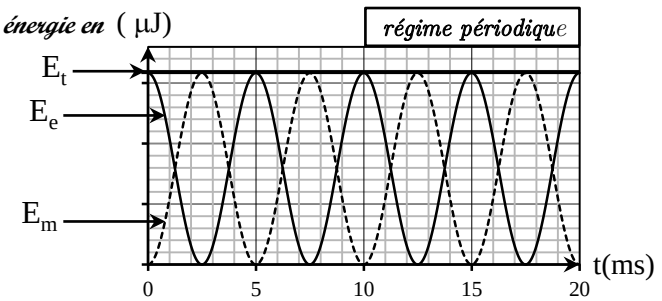
■ **L'energie totale emmagasinée dans un circuit RLC**

Au régime permanent l'énergie totale est constante $R_t=0$

$$E_t=E_e+E_m=\frac{1}{2}C.u_C^2+\frac{1}{2}L.i^2=\frac{1}{2}C.U_m^2=\frac{1}{2}L.I_m^2$$

Au régime périodique et apériodique l'énergie totale du circuit décroît à cause de R_T *qui dissipe l'énergie par effet de Joule . montrer que :* $\dfrac{dE_t}{dt}=-Ri^2$





■ **Entretien des oscillations** : *pour entretenir les oscillations dans un circuit il faut lui fournir de l'énergie pour compenser les pertes par effet Joule dans les résistances ; à l'aide d'un générateur de tension* $u_S=R_0i$. *montrer que* $R_0=R_t$